ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

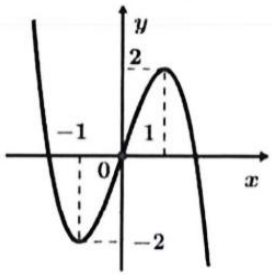
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;2)$. **B.** $(-3;1)$. **C.** $(-3;+\infty)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;1)$.

C. $(-1;0)$. **D.** $(1;+\infty)$.

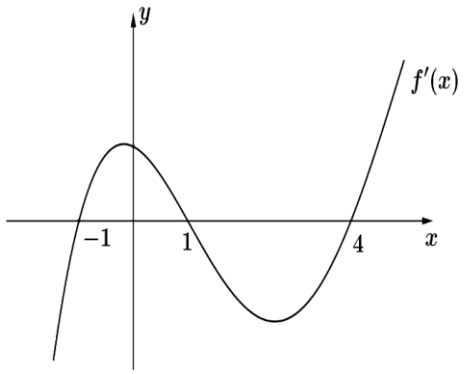
Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

A. $x=-4$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=0$.

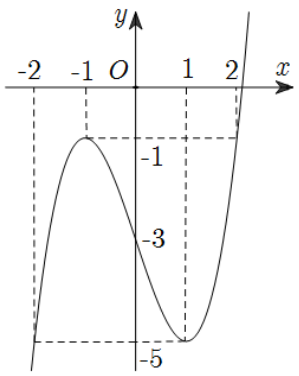
Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;4)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-1)$

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.



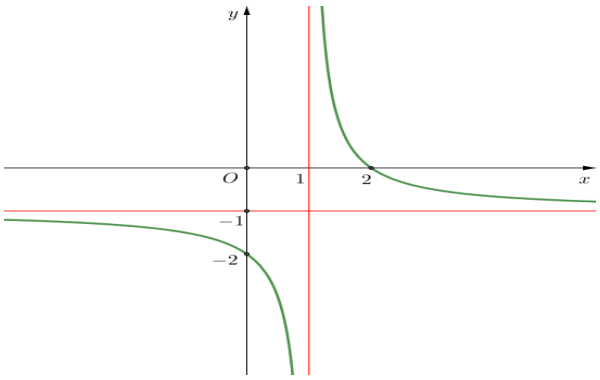
A. $m=-5;M=-1$. **B.** $m=-2;M=2$.
C. $m=-1;M=0$. **D.** $m=-5;M=0$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây ***đúng***?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



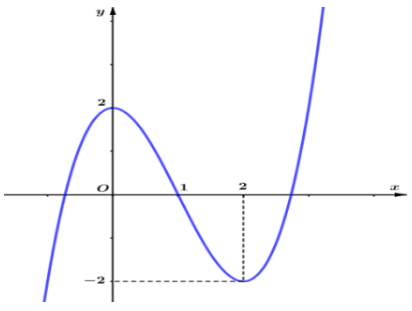
Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là:
A. $x=0$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=1$. **D.** $y=1$.

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	-1	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	-1

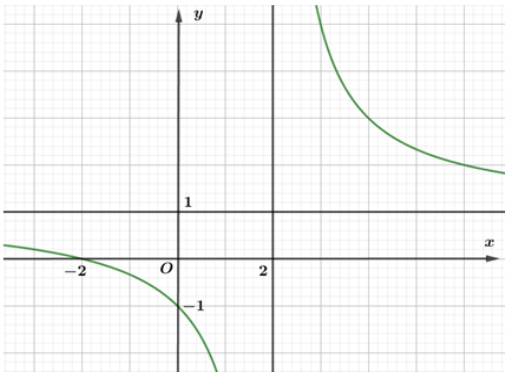
Tiệm cận nang của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:
A. $x=-1$. **B.** $y=-1$. **C.** $y=-2$. **D.** $x=-2$.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x}$. **B.** $y=\dfrac{x^2+2x-3}{x-1}$.
C. $y=-x^3+3x^2+2$. **D.** $y=x^3-3x^2+2$.

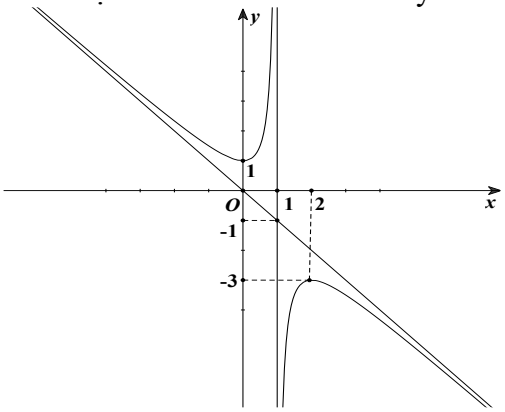
Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-2}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{2x+4}{x-2}$.

C. $y=\dfrac{x+2}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$.

Câu 11: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{-x^2+x}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{-x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x^2-x+1}{x+1}$.

Câu 12: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+\dfrac{105}{2}t^2+100t, t\in\mathbb{N}, t\le 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1000?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	2	↗	4	↘	-5	↗	2

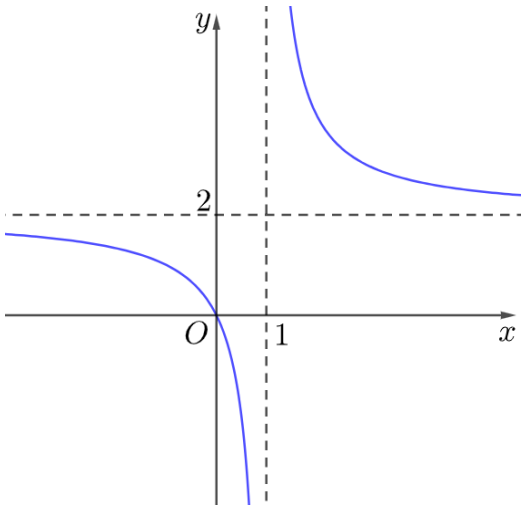
a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hàm số đã cho có $f(4)<f(3)$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số đã cho bằng $\sqrt{85}$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax}{x+b}$ có đồ thị (C) như hình dưới đây.



a) Khi đó $a=2$, $b=-1$.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[2;5]$ bằng $\frac{5}{2}$.

c) Đồ thị hàm số $y=\frac{1}{f(x)}$ có đường tiệm cận ngang là $y=\frac{1}{2}$.

d) Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) và J là một điểm thay đổi thuộc nhánh bên trái của đồ thị (C). Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm J lên đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C). Khi đó, tứ giác $IMJN$ có chu vi nhỏ nhất bằng $4\sqrt{2}$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-1;3]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

a) $f(x)\geq 1, \forall x\in[-1;2]$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ khi $x=2$.

c) Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ bằng 6.

d) Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$, khi đó $AB=2\sqrt{5}$.

Câu 4. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng bàn. Công ty này sở hữu một số máy móc mà mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí lắp đặt cho mỗi máy này là 200 nghìn đồng. Chi phí cho người giám sát hoạt động của hệ thống là 192 nghìn đồng một giờ. Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là $x\left(x\in \mathrm{N}^*\right)$.

a) Trong một giờ x máy sản xuất được số quả bóng là $30x$.

b) Thời gian cần để sản xuất đủ 8000 quả bóng là $\frac{8000}{x}$.

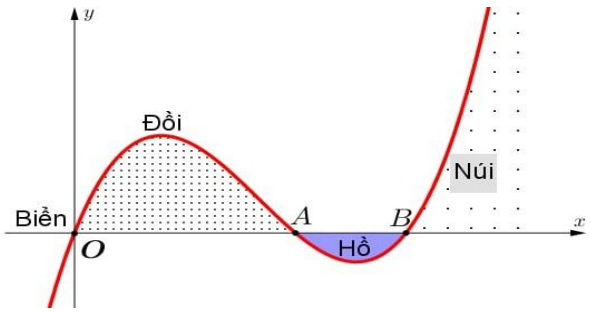
c) Tổng chi phí để sản xuất đủ 8000 quả bóng là $P(x)=192x+\frac{51200}{x}$ (*nghìn đồng*).

d) Số máy công ty cần sử dụng để chi phí hoạt động thấp nhất là 16.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

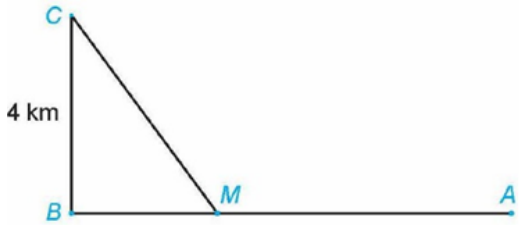
Câu 1. Một vật chuyển động dọc theo trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử vị trí của vật x (đơn vị mét) từ thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $x(t)=t^3-8t^2+13t+3, 0\le t\le 6$. Biết trong khoảng thời gian t thuộc khoảng $(a;b)$ lớn nhất (a,b là số nguyên hoặc là phân số tối giản) thì chất điểm tăng tốc. Tính $3a+2b$.

Câu 2. Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d\,(a\neq 0)$, có đồ thị như hình vẽ bên dưới (đơn vị độ dài trên các trục tọa độ là 1 mét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA=4m$, độ rộng của hồ $AB=2m$ và độ sâu nhất của hồ là $\dfrac{112\sqrt{7}-160}{27}m$. Tính chiều cao của ngọn đồi theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Câu 3. Một bể chứa 2 m^3 nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y=10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là bao nhiêu?

Câu 4. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C. Khoảng cách từ C đến B là 4km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 10km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng (hình vẽ mô tả đường dây từ A đến M được lắp trên đất liền, từ M đến C được lắp trên biển). Tính chi phí lắp đặt nhỏ nhất có thể đạt được (đơn vị triệu đồng).

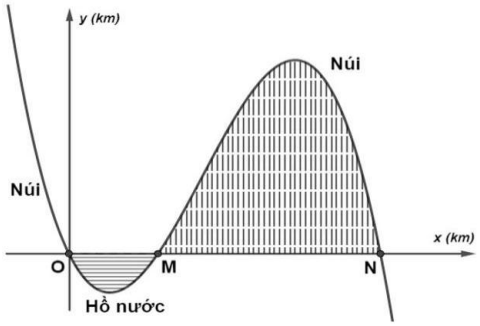


Phần IV: Tự luận

Câu 1: Để xây dựng một bể chứa nước cho khu tập thể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $512m^3$, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Chi phí xây dựng bể (gạch, cát, xi măng, …) là 300000 đồng/m^2 (chi phí được tính theo diện tích xây dựng; bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh của bể; coi như không tính chiều dày của đáy và thành bể). Xác định chi phí thấp nhất để xây dựng bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

Câu 2. Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa bởi hàm bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách $OM=2\,km$; độ rộng của núi $MN=3,5\,km$. Độ sâu của hồ nước là 450 m. Chiều cao của ngọn núi là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).





----------HẾT----------

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 1

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

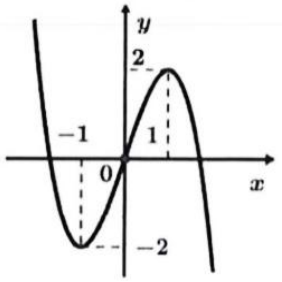
A. $(-1;2)$. **B.** $(-3;1)$. **C.** $(-3;+\infty)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

Chọn B

Nhìn vào bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$ ta thấy, hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;1)$.

Câu 2: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;0)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Dựa trên đồ thị hàm số, ta thấy đồ thị hàm số đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	-4	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

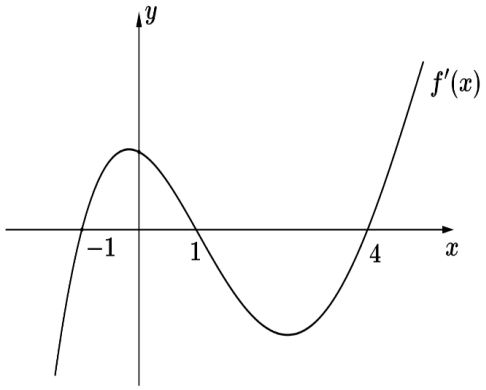
A. $x=-4$. **B.** $x=2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=0$.

Lời giải

Chọn B

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x=2$

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

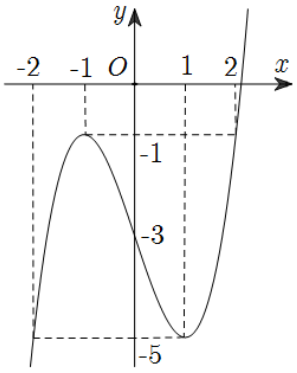
A. $(1;4)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-1)$

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị ta thấy $f'(x)>0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} -1<x<1 \\ x>4 \end{array}\right.$, suy ra hàm số đồng biến trên $(-1;1),(4;+\infty)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.



A. $m=-5;M=-1$. **B.** $m=-2;M=2$. **C.** $m=-1;M=0$. **D.** $m=-5;M=0$.

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$ ta có: $m=\min\limits_{[-2;2]} y=-5; M=\max\limits_{[-2;2]} y=-1$

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây ***đúng***?

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

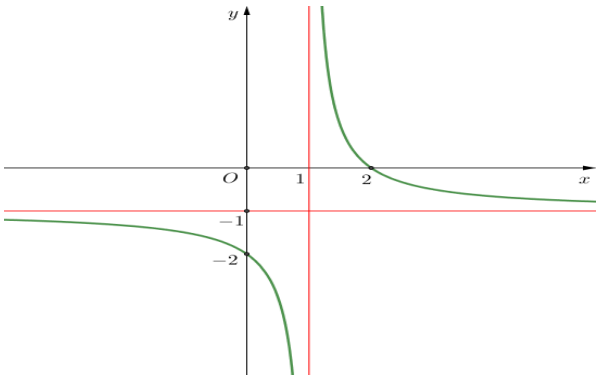
A. $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(0)$. **B.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(3)$. **C.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(2)$. **D.** $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=f(-1)$.

Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[-1;3]} f(x) = f(0) = 5$.

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là:

A. $x = 0$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 1$. **D.** $y = 1$.

Lời giải

Chọn C

Quan sát đồ thị hàm số ta thấy $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$-$	
$f(x)$	-1	↘	$+\infty$ / $-\infty$	↘	-1

Tiệm cận nang của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

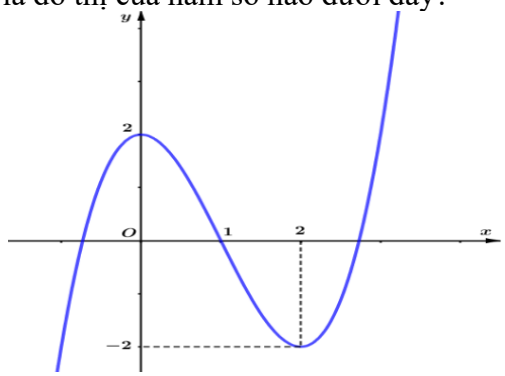
A. $x = -1$. **B.** $y = -1$. **C.** $y = -2$. **D.** $x = -2$.

Lời giải

Chọn B

Quan sát bảng biến thiên ta thấy $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = -1$ nên $y = -1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y = \dfrac{x-1}{x}$. **B.** $y = \dfrac{x^2+2x-3}{x-1}$. **C.** $y = -x^3+3x^2+2$. **D.** $y = x^3-3x^2+2$.

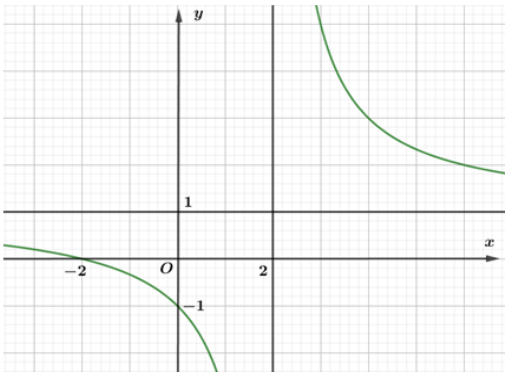
Lời giải

Chọn D

+) Đồ thị hàm số bậc 3. Loại A, B

+) Hệ số $a > 0$. Loại C

Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-2}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{2x+4}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x+2}{x-2}$. **D.** $y=\dfrac{x+1}{x-2}$.

Lời giải

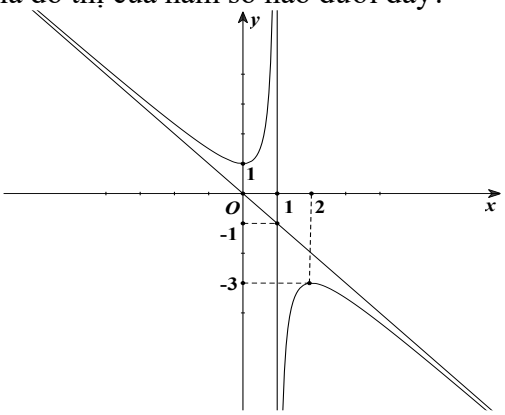
Chọn C

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+2}$ có tiệm cận đứng là $x=-2$. Loại A

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+4}{x-2}$ có tiệm cận ngang là $y=2$. Loại B

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+1}{x-2}$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $-\dfrac{1}{2}$. Loại D

Câu 11: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{-x^2+x}{x-1}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{-x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x^2-x+1}{x+1}$.

Lời giải

Chọn C

+) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$. Loại A, D

+) Đồ thị hàm số không đi qua gốc tọa độ O. Loại B

Câu 12: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+\dfrac{105}{2}t^2+100t, t\in\mathbb{N}, t\le 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1000?

A. 3. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải

Chọn B

Ta có : $f(t)=-t^3+\dfrac{105}{2}t^2+100t \Rightarrow f'(t)=-3t^2+105t+100.$

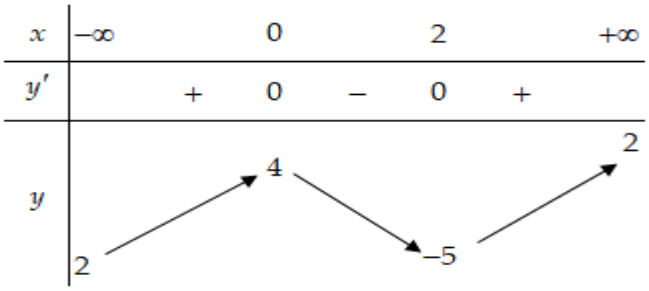
Tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1000 nên

$f'(t)>1000 \Leftrightarrow -3t^2+105t+100>1000 \Leftrightarrow -3t^2+105t-900>0 \Leftrightarrow 15<t<20.$

Vậy có 4 ngày tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1000.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau



a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hàm số đã cho có $f(4)<f(3)$.

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số đã cho bằng $\sqrt{85}$.

Lời giải

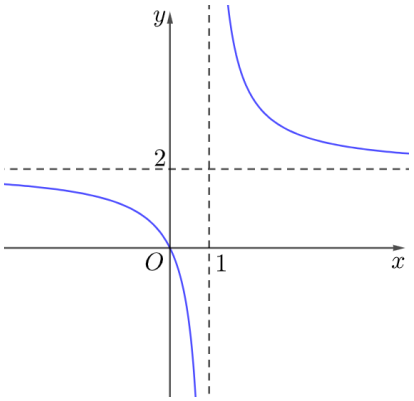
a) Đúng. Dựa vào bảng biến thiên hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Đúng. Hàm số $y=f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Sai. Vì trên khoảng $(2;+\infty)$ hàm số $y=f(x)$ đồng biến nên $f(4)>f(3)$.

d) Sai. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số đã cho là 2.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax}{x+b}$ có đồ thị (C) như hình dưới đây.



a) Khi đó $a=2$, $b=-1$.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[2;5]$ bằng $\dfrac{5}{2}$.

c) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{f(x)}$ có đường tiệm cận ngang là $y=\dfrac{1}{2}$.

d) Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) và J là một điểm thay đổi thuộc nhánh bên trái của đồ thị (C). Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm J lên đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị (C). Khi đó, tứ giác $IMJN$ có chu vi nhỏ nhất bằng $4\sqrt{2}$.

Lời giải

a) Đúng. Đồ thị hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax}{x+b}$ có đường tiệm cận đứng là $x=-b$ và đường tiệm cận ngang là $y=a$.

Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x=1$.đường tiệm cận ngang là $y=2$.

Do đó ta có $\begin{cases}-b=1\\a=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}b=-1\\a=2\end{cases}$.

b) Sai. Quan sát đồ thị (C), ta thấy hàm số $y=f(x)$ luôn nghịch biến trên khoảng $(2;5)$.

Do đó $\max\limits_{x\in[2;5]} f(x)=f(2)=\dfrac{2\cdot 2}{2-1}=4$.

c) Đúng. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{f(x)}=\dfrac{1}{2}$ có đường tiệm cận ngang là $y=\dfrac{1}{2}$.

d) Đúng. Vì I là tâm đối xứng của đồ thị (C) nên ta có $I(1;2)$.

Giả sử $J\left(x_0;\dfrac{2x_0}{x_0-1}\right)\in(C)$ với $x_0<1$. Khi đó $M\left(1;\dfrac{2x_0}{x_0-1}\right)$ và $N(x_0;2)$.

Tứ giác $IMJN$ là hình chữ nhật (vì có 3 góc vuông) có chu vi là

$$\text{CV}=2(IM+IN)=2\left[\left(2-\dfrac{2x_0}{x_0-1}\right)+(1-x_0)\right]=2\left(\dfrac{2}{1-x_0}+1-x_0\right)\geq 4\sqrt{2}.$$

Vậy tứ giác $IMJN$ có chu vi nhỏ nhất là $4\sqrt{2}$ khi $J\left(1-\sqrt{2};2-\sqrt{2}\right)$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-1;3]$ và có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

a) $f(x)\geq 1,\forall x\in[-1;2]$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ khi $x=2$.

c) Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ bằng 6.

d) Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f(x)$, khi đó $AB=2\sqrt{5}$.

Lời giải

a) Sai . Từ bảng biến thiên ta thấy $f(x)\geq 0,\forall\in[-1;2]$.

b) Đúng . Từ bảng biến thiên ta thấy: $\min\limits_{[0;3]} f(x)=1$ khi $x=2$.

c) Sai . Từ bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{[-1;3]} f(x)=5;\ \min\limits_{[-1;3]} f(x)=0\Rightarrow \max\limits_{[-1;3]} f(x)+\min\limits_{[-1;3]} f(x)=5$

d) Đúng. Gọi A,B là hai điểm cực trị của đồ thị (C).

Ta có: $A(0;5),B(2;1)$.

Khi đó $AB=\sqrt{(2-0)^2+(1-5)^2}=2\sqrt{5}$.

Câu 4. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 8000 quả bóng bàn. Công ty này sở hữu một số máy móc mà mỗi máy có thể sản xuất 30 quả bóng trong một giờ. Chi phí lắp đặt cho mỗi máy này là 200 nghìn đồng. Chi phí cho người giám sát hoạt động của hệ thống là 192 nghìn đồng một giờ. Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là $x\left(x\in \text{N}^*\right)$.

a) Trong một giờ x máy sản xuất được số quả bóng là $30x$.

b) Thời gian cần để sản xuất đủ 8000 quả bóng là $\dfrac{8000}{x}$.

c) Tổng chi phí để sản xuất đủ 8000 quả bóng là $P(x)=192x+\dfrac{51200}{x}$ (*nghìn đồng*).

d) Số máy công ty cần sử dụng để chi phí hoạt động thấp nhất là 16.

Lời giải

a) Đúng. Trong một giờ x máy sản xuất được số quả bóng là $30x$.

b) Sai. Thời gian cần để sản xuất hết 8000 quả bóng là $\dfrac{8000}{30x}$.

c) Sai. Tổng chi phí để sản xuất là $P(x)=200x+\dfrac{8000}{30x}.192=200x+\dfrac{51200}{x}$.

d) Đúng. Ta có: $P'(x)=200-\dfrac{51200}{x^2}=0\Leftrightarrow x^2=256\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=16\\x=-16(L)\end{array}\right.$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

Câu 1. Một vật chuyển động dọc theo trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử vị trí của vật x (đơn vị mét) từ thời điểm t (giây) được cho bởi công thức $x(t)=t^3-8t^2+13t+3, 0\le t\le 6$. Biết trong khoảng thời gian t thuộc khoảng $(a;b)$ lớn nhất (a,b là số nguyên hoặc là phân số tối giản) thì chất điểm tăng tốc. Tính $3a+2b$.

Lời giải

Đáp số: 20

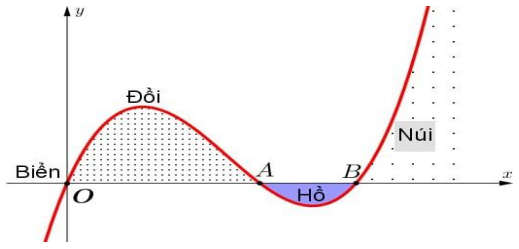
Vận tốc của chất điểm là $v(t)=x'(t)=3t^2-16t+13$

$v'(t)=6t-16$; $v'(t)=0\Rightarrow t=\dfrac{8}{3}$

t	0		$\dfrac{8}{3}$		6
$v'(t)$		$-$	0	$+$	

Chất điểm tăng tốc trong khoảng thời gian $t\in\left(\dfrac{8}{3};6\right)\Rightarrow 3a+2b=20$.

Câu 2. Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d\,(a\ne 0)$, có đồ thị như hình vẽ bên dưới (đơn vị độ dài trên các trục tọa độ là 1 mét). Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA=4m$, độ rộng của hồ $AB=2m$ và độ sâu nhất của hồ là $\dfrac{112\sqrt{7}-160}{27}m$. Tính chiều cao của ngọn đồi theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp số: 17.

Theo đề $OA=4m; AB=2m$ và dựa vào hình dạng đồ thị suy ra đồ thị hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ đi qua các điểm $O(0;0), A(4;0), B(6;0)$ và $a>0$.

Suy ra hàm số có dạng $y=ax(x-4)(x-6)=a\left(x^3-10x^2+24x\right)$

$$y'=a\left(3x^2-20x+24\right);\ y'=0\Leftrightarrow 3x^2-20x+24=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=\dfrac{10-2\sqrt{7}}{3}\\ x=\dfrac{10+2\sqrt{7}}{3}\end{array}\right.$$

x	$-\infty$		$\dfrac{10-2\sqrt{7}}{3}$		$\dfrac{10+2\sqrt{7}}{3}$		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	

Độ sâu của hồ bằng $\dfrac{112\sqrt{7}-160}{27}m$ suy ra $|y_{ct}|=\dfrac{112\sqrt{7}-160}{27}\Rightarrow y_{ct}=\dfrac{160-112\sqrt{7}}{27}$

$$y\left(\frac{10+2\sqrt{7}}{3}\right)=\frac{160-112\sqrt{7}}{27}\Leftrightarrow a\left[\left(\frac{10+2\sqrt{7}}{3}\right)^3-10\left(\frac{10+2\sqrt{7}}{3}\right)^2+24\left(\frac{10+2\sqrt{7}}{3}\right)\right]=\frac{160-112\sqrt{7}}{27}$$

$\Rightarrow a=1$

Chiều cao ngọn đồi bằng $y_{cd}=y\left(\dfrac{10-2\sqrt{7}}{3}\right)=\dfrac{160+112\sqrt{7}}{27}\simeq 17$

Câu 3. Một bể chứa 2 m^3 nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ không đổi với tốc độ 20 lít/phút. Biết rằng nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là một hàm số $f(t)$, thời gian t tính bằng phút. Biết rằng tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y=10$. Nồng độ muối trong bể sau khi bơm được 1 giờ là bao nhiêu?

Lời giải

Đáp số: $3,75$.

Giả sử nước muối bơm vào có nồng độ a (gam/lít).

Sau t phút, ta có khối lượng muối trong bể là $20at$ (gam).

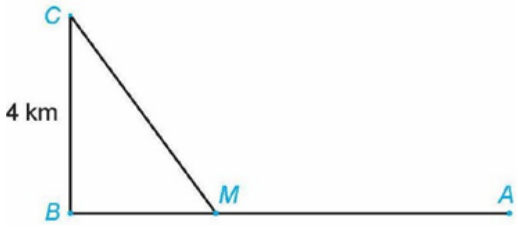
Thể tích của lượng nước trong bể sau t phút là $2000+20t$ (lít).

Nồng độ muối sau t phút là $f(t)=\dfrac{20at}{2000+20t}$ (gam/lít).

Ta có $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=a$ nên đồ thị hàm số $y=f(t)$ có phương trình tiệm cận ngang là $y=a=10$.

Vậy $f(t)=\dfrac{10t}{100+t}$. Nồng độ muối sau 1 giờ bơm là $f(60)=3,75$ (gam/lít).

Câu 4. Một đường dây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C. Khoảng cách từ C đến B là 4km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến B với khoảng cách là 10km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1km dây điện trên biển là 50 triệu đồng, còn trên đất liền là 30 triệu đồng (hình vẽ mô tả đường dây từ A đến M được lắp trên đất liền, từ M đến C được lắp trên biển). Tính chi phí lắp đặt nhỏ nhất có thể đạt được (đơn vị triệu đồng).



Lời giải

Đáp số: 460.

Đặt $BM=x,\ 0\le x\le 10$, ta có $AM=10-x, MC=\sqrt{16+x^2}$.

Tổng số tiền chi phí để lắp đặt là: $P\ x\ =30\ 10-x\ +50\sqrt{16+x^2}$

Ta có: $P'\ x\ =-30+\dfrac{50x}{\sqrt{16+x^2}}$. $P'\ x\ =0\Leftrightarrow x=3$.

Bảng biến thiên:

x	0		3		10
$P'(x)$		$-$	0	$+$	
$P(x)$		↘	460	↗	

Vậy chi phí lắp đặt nhỏ nhất có thể đạt được là 460 (triệu đồng).

Phần IV: Tự luận

Câu 1: Để xây dựng một bể chứa nước cho khu tập thể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $512m^3$, đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Chi phí xây dựng bể (gạch, cát, xi măng, …) là 300000 đồng/ m^2 (chi phí được tính theo diện tích xây dựng; bao gồm diện tích đáy và diện tích xung quanh của bể; coi như không tính chiều dày của đáy và thành bể). Xác định chi phí thấp nhất để xây dựng bể (làm tròn đến đơn vị triệu đồng).

Lời giải

Gọi chiều rộng và chiều dài của đáy bể lần lượt là $x\ (m)$ và $2x\ (m)$; chiều cao $h\ (m)$.
(điều kiện: $x>0, h>0.$)

Diện tích của đáy bể là: $2x^2(m^2)$.

Thể tích bể: $V=2x^2h\ (m^3)$.

Khi đó, chiều cao của bể là: $h=\dfrac{256}{x^2}\ (m)$.

Diện tích xung quanh của bể là: $6xh=6x.\dfrac{256}{x^2}=\dfrac{1536}{x}\ (m^2)$.

Để việc xây dựng bể tốn ít chi phí nhất thì tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy của bể là nhỏ nhất. Đặt tổng diện tích này là $f(x)$. Ta có: $f(x)=2x^2+\dfrac{1536}{x}$.

Ta có:

$f'(x)=4x-\dfrac{1536}{x^2}$

$f'(x)=0\Leftrightarrow 4x-\dfrac{1536}{x^2}=0\Leftrightarrow x=\sqrt[3]{384}$

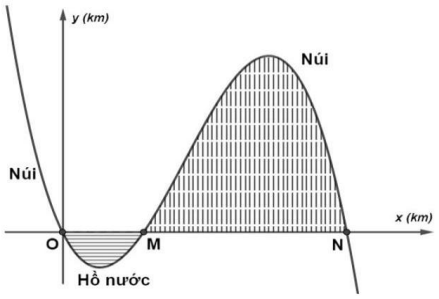
Bảng biến thiên:

x	0		$\sqrt[3]{384}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$\dfrac{2304}{\sqrt[3]{384}}$	↗	$+\infty$

Vậy chi phí thấp nhất để xây dựng bể là: $300000.\dfrac{2304}{\sqrt[3]{384}}\approx 95000000$ (đồng).

Câu 2. Lát cắt của một vùng đất được mô hình hóa bởi hàm bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới (đơn vị trên các trục là km). Biết khoảng cách $OM=2\,km$; độ rộng của núi $MN=3,5\,km$. Độ sâu của hồ nước là 450 m. Chiều cao của ngọn núi là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng đơn vị).





Lời giải

Đáp số: 1191 m.

Hàm số bậc ba $y=f(x)$ có dạng $y=ax^3+bx^2+cx+d$, $(a\neq 0)$.

Ta có: $ON=OM+MN=2+3,5=5,5(km)$.

Dựa vào hình vẽ trên, ta thấy đồ thị hàm số cắt trục hoành tại các điểm: $O(0;0)$, $M(2;0)$ và $N(5,5;0)$.

Khi đó, phương trình $f(x)=0$ có ba nghiệm phân biệt là $x=0;x=2;x=5,5$.

$\Rightarrow f(x)=k.x(x-2)(x-5,5)=k\left(x^3-7,5x^2+11x\right)$.

Do đó: $f'(x)=k\left(3x^2-15x+11\right)$.

Xét $f'(x)=0\Leftrightarrow k\left(3x^2-15x+11\right)=0\Leftrightarrow 3x^2-15x+11=0\Leftrightarrow x=\dfrac{15\pm\sqrt{93}}{6}$.

Độ sâu của hồ nước là $450m=0,45km$ nên ta có giá trị cực tiểu của đồ thị hàm số trên là $y_{CT}=-0,45$.

Suy ra, $f\left(\dfrac{15-\sqrt{93}}{6}\right)=-0,45\Leftrightarrow k.\dfrac{-135+31\sqrt{93}}{36}=-0,45\Leftrightarrow k=\dfrac{-16,2}{-135+31\sqrt{93}}$.

Chiều cao của ngọn núi tương ứng với $y_{CD}=f\left(\dfrac{15+\sqrt{93}}{6}\right)\approx 1,19106\,(km)\approx 1191\,(m)$.

Vậy ngọn núi cao khoảng 1191 m.

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I – LỚP 12

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

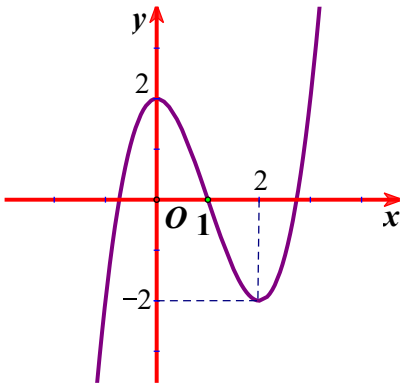
A. Nếu hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực đại của hàm số $f(x)$.

B. Nếu hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì x_0 được gọi là điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

C. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số được gọi chung là giá trị cực trị của hàm số.

D. Nếu hàm số $y=f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 thì điểm $M(x_0,f(x_0))$ được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?



A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

C. Hàm số có điểm cực tiểu -2.

D. Hàm số có điểm cực đại là 0

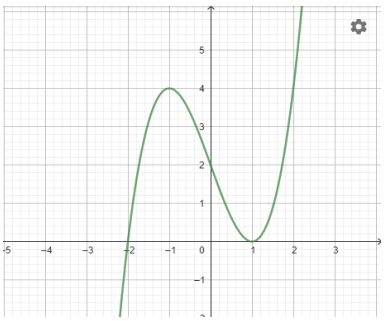
Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	0	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

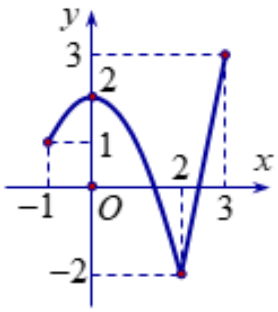
A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x)=f(x)-2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?



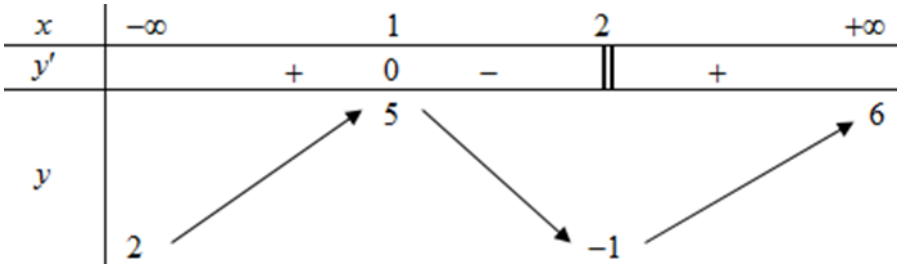
A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(1;3)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$ bằng



A. 0 **B.** −1 **C.** 2 **D.** −2

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(-\infty;2)$ bằng

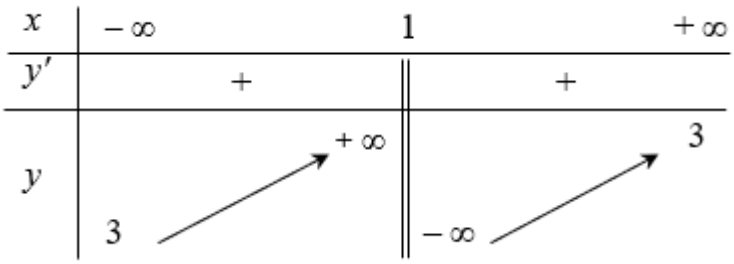


A. 2 **B.** −1 **C.** 6 **D.** 5

Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $x=1$. **B.** $y=1$. **C.** $x=2$. **D.** $y=2$

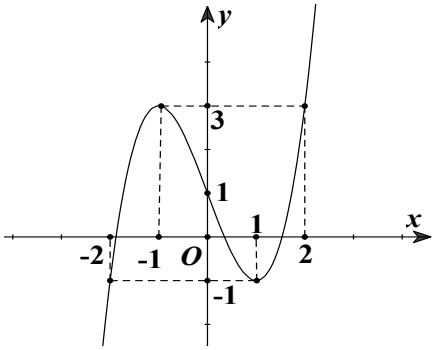
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

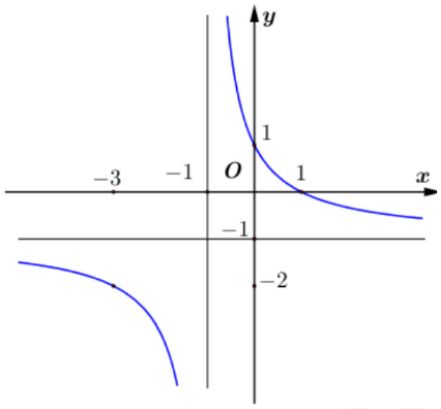
A. $x=-1$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=3$. **D.** $x=1$.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=-x^3+2x-1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=2x^3-6x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

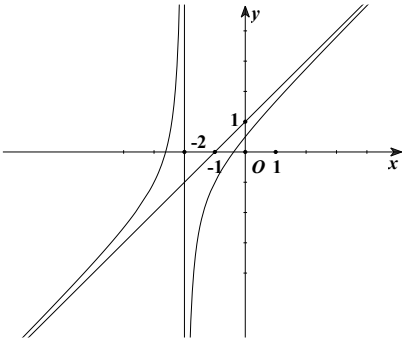
Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{-x}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$.

C. $y=\dfrac{-2x+1}{2x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x+2}{x+1}$.

Câu 11: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



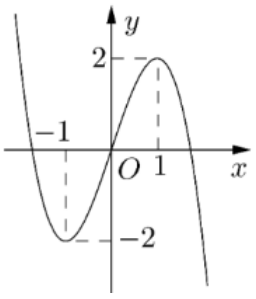
A. $y=\dfrac{x^2+3x+1}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{-x^2+x-3}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-3x+1}{-x+2}$. **D.** $y=\dfrac{-x^2+x-1}{x+2}$.

Câu 12: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n)=800-20n$ gam. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được lượng cá cân nặng cao nhất?

A. 19. **B.** 20. **C.** 21. **D.** 22.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới.



a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hai điểm cực trị của hàm số đã cho cách nhau một khoảng bằng 3.

d) Hàm số đã cho có $f(0)<f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$.

a) Đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(1;+\infty)$ bằng $2\sqrt{2}$.

c) Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận xiên vuông góc với đường thẳng $d: x+y=0$.

d) Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y=g(x)=\dfrac{1}{f\left(x^2+x\right)+3}$ là 3.

Câu 3: Cho hàm số $y=\sin^2 x-4\sin x+3$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

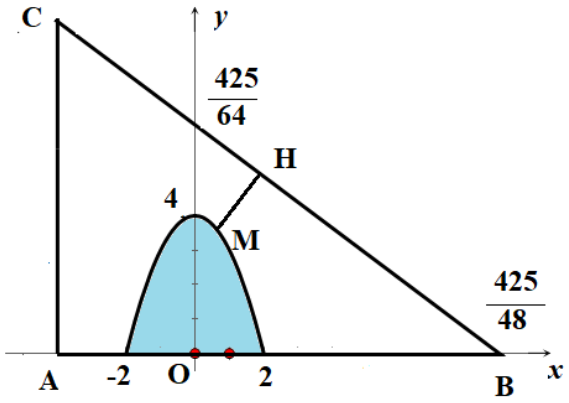
a) Đặt $t=\sin x$ thì $t\in[-1;1]$.

b) Với $t=\sin x$ thì $y=f(t)$ có $f'(t)=2t-5$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số là 8.

d) Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là 7.

Câu 4: Một hồ nước nhân tạo có dạng tam giác ABC, bên bờ AB có một phần đất nhô ra dạng bán đảo (P). Trong mô hình minh họa với hệ trục Oxy bờ của bán đảo (P) là một phần của đường parbol có đỉnh $I(0;4)$ và cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ lần lượt là $x_1=-2$ và $x_2=2$. Bờ BC là một phần của đường thẳng cắt trục Ox tại điểm $B\left(\dfrac{425}{48};0\right)$ và cắt trục Oy tại điểm $N\left(0;\dfrac{425}{64}\right)$ (hình vẽ). Người ta dự định xây một cây cầu MH từ bán đảo (P) đến bờ BC sao cho chiều dài cây cầu ngắn nhất với M là điểm có hoành độ $x=a$ nằm trên bờ của bán đảo (P). (Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m).



a) Đường thẳng BC có phương trình là $48x+64y-425=0$.

b) Phương trình parabol $(P): y=-x^2+4$.

c) Khoảng cách từ M đến bờ BC là $d(M;BC)=\left|64a^2-48a+169\right|$.

d) Chiều dài của cây cầu MH bằng 20 mét.

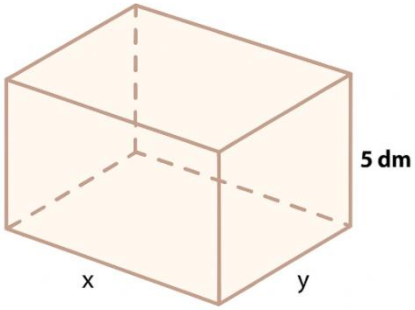
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

Câu 1: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt qua một khoảng cách là $200km$. Vận tốc của dòng nước là $3km/h$. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v(km/h)$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v)=cv^3t$, trong đó c là hằng số, E được tính bằng jun. Biết rằng khi nước đứng yên cá bơi với vận tốc $v\,(km/h)$ thuộc khoảng $(a;b)$ lớn nhất

(a,b là số nguyên hoặc là phân số tối giản) thì năng lượng tiêu hao của cá giảm. Tính $a.b$.

Câu 2: Một vật chuyển động trên trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử tại thời điểm t (giây), vật ở vị trí $s(t)$ được tính theo công thức $s(t)=-\frac{1}{3}t^3+4t^2+9t$, ($s$ tính bằng mét). Trong 9 giây đầu tiên kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, vận tốc tức thời lớn nhất của vật là bao nhiêu m/s?

Câu 3: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 1m^3 (tham khảo hình vẽ). Chiều cao của bể là 5 dm, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x>0$, $y>0$. Diện tích toàn phần của bể là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y=ax+b$. Tính giá trị của biểu thức $P=a.b$



Câu 4: Một người đang ở tại điểm A trên sa mạc. Ông ta muốn đến điểm B và cách A một đoạn là 70 km. Trong sa mạc thì xe ông ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc 30 km/h. Ông ấy phải đến được điểm B trong 2 giờ. Biết rằng có một con đường nhựa HK song song với AB và cách AB một đoạn 10 km. Trên đường nhựa này thì xe ông ấy có thể di chuyển với vận tốc 50 km/h. Để đến B sớm nhất (đảm bảo trong khung giờ cho phép) thì ông phải đi trên sa mạc quãng đường bao nhiêu km?



Phần IV: Tự luận

Câu 1: Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho toạ độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y=4t^3-3t^2-1$, $t\geq 0$. Quãng đường của hạt đi được trong 1 giây đầu tiên là bao nhiêu?

Câu 2: Giả sử số lượng tế bào của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t)=\frac{a}{b+e^{-0,75t}}$ (với $a,b\in\mathbb{R}$), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Đạo hàm của hàm số $y=P(t)$ biểu thị tốc độ sinh trưởng của nấm men (tính bằng tế bào/giờ) tại thời điểm t (giờ). Tại thời điểm ban đầu $t=0$, quần thể có 20 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 10 tế bào/giờ. Tìm số lượng tế bào của quần thể nấm men tại thời điểm tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt mức tối đa.

------HẾT----

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Nếu hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì $f(x_0)$ được gọi là giá trị cực đại của hàm số $f(x)$.

B. Nếu hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại x_0 thì x_0 được gọi là điểm cực đại của hàm số $f(x)$.

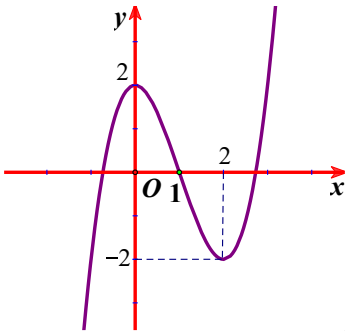
C. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số được gọi chung là giá trị cực trị của hàm số.

D. Nếu hàm số $y=f(x)$ đạt cực tiểu tại x_0 thì điểm $M(x_0,f(x_0))$ được gọi là điểm cực tiểu của hàm số.

Lời giải

Chọn D Theo định nghĩa.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?



A. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.

C. Hàm số có điểm cực tiểu -2.

D. Hàm số có điểm cực đại là 0

Lời giải

Chọn D Nhìn đồ thị hàm số.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	0	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

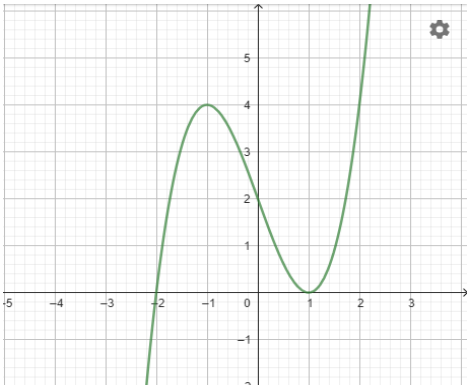
A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Lời giải

Chọn D

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho đạt cực đại tại $x=1$ và đạt cực tiểu tại $x=2$.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x)=f(x)-2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?



A. $(-1;1)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(2;+\infty)$. **D.** $(1;3)$.

Lời giải

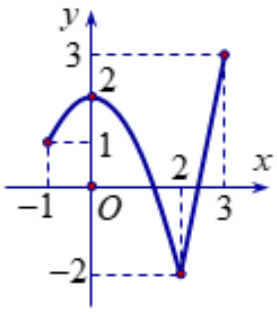
Chọn B

Ta có $g'(x)=f'(x)$

Hàm số $g(x)=f(x)-2$ nghịch biến khi $g'(x)<0 \Leftrightarrow f'(x)<0 \Leftrightarrow x<-2$.

Vậy hàm số $y=g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$ bằng



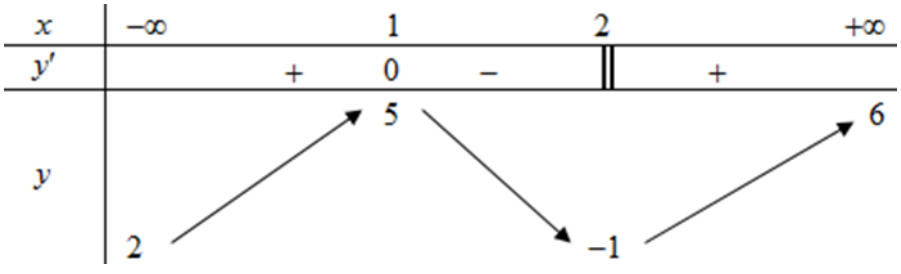
A. 0 **B.** -1 **C.** 2 **D.** -2

Lời giải

Chọn D

Từ đồ thị hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-1;3]$ ta có: $\min\limits_{[-1;3]} y=f(2)=-2$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(-\infty;2)$ bằng



A. 2 **B.** -1 **C.** 6 **D.** 5

Lời giải

Chọn D

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy GTLN của hàm số trên khoảng $(-\infty;2)$ bằng 5.

Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình

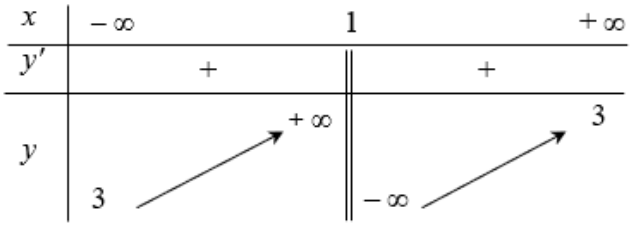
A. $x=1$. **B.** $y=1$. **C.** $x=2$. **D.** $y=2$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1+2x}{x-1}=2$ nên $y=2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

A. $x=-1$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=3$. **D.** $x=1$.

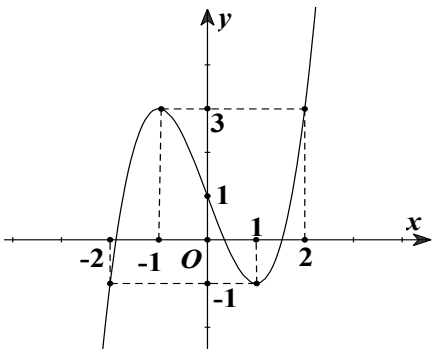
Lời giải

Chọn D

Quan sát bảng biến thiên ta thấy $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-\infty$; $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=+\infty$.

Do đó đường thẳng $x=1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=-x^3+2x-1$. **B.** $y=-x^3+3x+1$. **C.** $y=2x^3-6x+1$. **D.** $y=x^3-3x+1$.

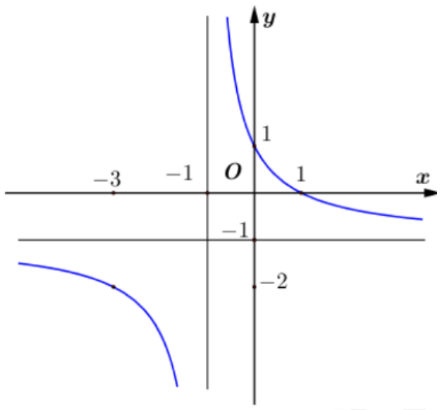
Lời giải

Chọn D

+) Từ đồ thị hàm số ta thấy $a>0$ nên loại A và **B.**

+) Đồ thị hàm số đi qua điểm $(1;-1)$ nên loại **C.**

Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{-x}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$.

C. $y=\dfrac{-2x+1}{2x+1}$. **D.** $y=\dfrac{-x+2}{x+1}$.

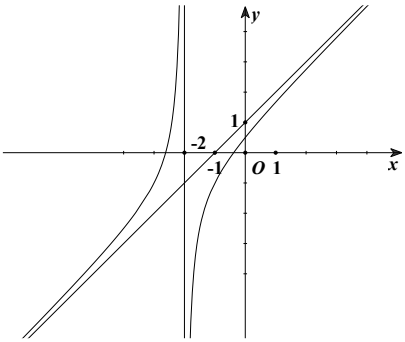
Lời giải

Chọn B

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{-2x+1}{2x+1}$ có tiệm cận đứng là $x=-\dfrac{1}{2}$. Loại C

+) Đồ thị hàm số đi qua điểm $(1;0)$. Loại A, D

Câu 11: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x^2+3x+1}{x+2}$. **B.** $y=\dfrac{-x^2+x-3}{x-2}$. **C.** $y=\dfrac{x^2-3x+1}{-x+2}$. **D.** $y=\dfrac{-x^2+x-1}{x+2}$.

Lời giải

Chọn A

+) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=-2$. Loại B, C

+) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Loại D

Câu 12: Khi nuôi cá thí nghiệm trong hồ, một nhà khoa học đã nhận thấy rằng: nếu trên mỗi đơn vị diện tích của mặt hồ có n con cá thì trung bình mỗi con cá sau một vụ cân nặng là $P(n)=800-20n$ gam. Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ để sau một vụ thu hoạch được lượng cá cân nặng cao nhất?

A. 19. **B.** 20. **C.** 21. **D.** 22.

Lời giải

Chọn B

Gọi $F(n)$ là hàm cân nặng của n con cá sau vụ thu hoạch trên một đơn vị diện tích.

Ta có: $F(n)=(800-20n).n=800n-20n^2$.

Để sau một vụ thu hoạch được lượng cá cân nặng cao nhất thì cân nặng của n con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ là lớn nhất.

Bài toán trở thành tìm $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $F(n)$ đạt GTLN.

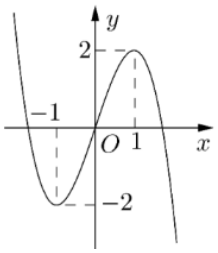
$F'(n) = 800 - 40n$

$F'(n) = 0 \Leftrightarrow 800 - 40n = 0 \Leftrightarrow n = 20$

Lập bảng biến thiên ta thấy thả 20 con cá trên một đơn vị diện tích của mặt hồ thì sau một vụ thu hoạch lượng cá cân nặng cao nhất.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới.



a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

b) Hàm số $f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Hai điểm cực trị của hàm số đã cho cách nhau một khoảng bằng 3.

d) Hàm số đã cho có $f(0) < f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

a) Sai. Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

b) Đúng. Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

c) Sai. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của hàm số đã cho bằng 2.

d) Đúng. Vì trên khoảng $(-1;1)$ hàm số đã cho đồng biến nên $f(0) < f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$.

a) Đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên khoảng $(1;+\infty)$ bằng $2\sqrt{2}$.

c) Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận xiên vuông góc với đường thẳng $d: x + y = 0$.

d) Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = g(x) = \dfrac{1}{f(x^2 + x) + 3}$ là 3.

Lời giải

a) Sai. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận xiên là $y = x - 1$.

Do đó đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

b) Sai. Bảng biên thiên của hàm số đã cho trên đoạn $(1;+\infty)$ là

x	1		$1+\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$2\sqrt{2}$	$\nearrow$	$+\infty$

Quan sát BBT, ta thấy hàm số đã cho không có giá trị lớn nhất trên khoảng $(1;+\infty)$.

c) Đúng. Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y=x-1$, đường thẳng này có hệ số $a=1$.

Đường thẳng $d: x+y=0$ có hệ số $a'=-1$.

Vì $a\cdot a'=-1$ nên đường tiệm cận xiên $y=x-1$ và đường thẳng $d: x+y=0$ vuông góc với nhau.

d) Đúng. Ta có $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2+x\right)=+\infty$, suy ra $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{f\left(x^2+x\right)+3}=0$.

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^2+x\right)=+\infty$, suy ra $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{f\left(x^2+x\right)+3}=0$.

Do đó đồ thị hàm số $y=g(x)$ có 1 đường tiệm cận ngang là $y=0$.

Ta lại có $f\left(x^2+x\right)+3=0\Leftrightarrow f\left(x^2+x\right)=-3\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2+x=-1\\x^2+x=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array}\right.$

Khi đó $\lim\limits_{x\to0^-}g(x)=+\infty$, $\lim\limits_{x\to0^+}g(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to-1^-}g(x)=-\infty$, $\lim\limits_{x\to-1^+}g(x)=+\infty$.

Suy ra đồ thị hàm số $y=g(x)$ có 2 đường tiệm cận đứng là $x=0$ và $x=-1$.

Vậy đồ thị hàm số $y=g(x)$ có tất cả 3 đường tiệm cận đứng và ngang.

Câu 3: Cho hàm số $y=\sin^2x-4\sin x+3$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Đặt $t=\sin x$ thì $t\in[-1;1]$.

b) Với $t=\sin x$ thì $y=f(t)$ có $f'(t)=2t-5$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số là 8.

d) Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là 7.

Lời giải

a) Đúng. Đặt $t=\sin x$ do $-1\le\sin x\le1$ nên $t\in[-1;1]$.

b) Sai. Hàm số đã cho trở thành $y=f(t)=t^2-4t+3$ suy ra ta có $f'(t)=2t-4$.

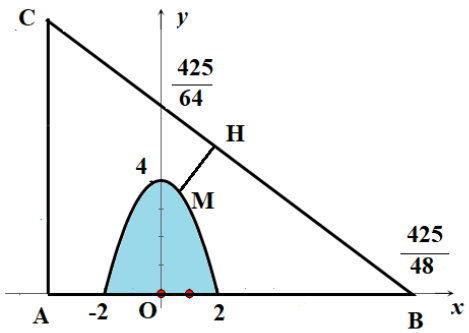
c) Đúng. Ta có $f'(t)<0$ với $\forall t\in[-1;1]$ nên hàm số $f(t)$ nghịch biến trên $[-1;1]$ do đó

$\max\limits_{t\in[-1;1]} f(t)=f(-1)=(-1)^2-4.(-1)+3=8$.

d) Sai. Từ ý c) $\min\limits_{t\in[-1;1]} f(t)=f(1)=1^2-4.1+3=0$ và $\max\limits_{t\in[-1;1]} f(t)=f(-1)=(-1)^2-4.(-1)+3=8$.

Vậy tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số là 8.

Câu 4: Một hồ nước nhân tạo có dạng tam giác ABC, bên bờ AB có một phần đất nhô ra dạng bán đảo (P). Trong mô hình minh họa với hệ trục Oxy bờ của bán đảo (P) là một phần của đường parbol có đỉnh $I(0;4)$ và cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ lần lượt là $x_1=-2$ và $x_2=2$. Bờ BC là một phần của đường thẳng cắt trục Ox tại điểm $B\left(\frac{425}{48};0\right)$ và cắt trục Oy tại điểm $N\left(0;\frac{425}{64}\right)$ (hình vẽ). Người ta dự định xây một cây cầu MH từ bán đảo (P) đến bờ BC sao cho chiều dài cây cầu ngắn nhất với M là điểm có hoành độ $x=a$ nằm trên bờ của bán đảo (P). (Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 10m).



a) Đường thẳng BC có phương trình là $48x+64y-425=0$.

b) Phương trình parabol $(P): y=-x^2+4$.

c) Khoảng cách từ M đến bờ BC là $d(M;BC)=\left|64a^2-48a+169\right|$.

d) Chiều dài của cây cầu MH bằng 20 mét.

Lời giải

a) Đúng. Phương trình BC là $\frac{48}{425}x+\frac{64}{425}y=1\Leftrightarrow 48x+64y-425=0$.

b) Đúng. Phương trình parabol $(P): y=-x^2+4$.

c) Sai. Khi $M\in(P)\Rightarrow M(a;-a^2+4)$.

$$d(M;BC)=\frac{\left|64a^2+48a-169\right|}{\sqrt{48^2+64^2}}=\frac{1}{80}\left|64a^2-48a+169\right|$$

d) Đúng. Xét hàm số $f(a)=MH=\frac{1}{80}\left|64a^2-48a+169\right|$ với biến $a\in[-2;2]$ có giá trị nhỏ nhất là $f\left(\frac{3}{8}\right)=2$, đơn vị trên mỗi trục là 10 mét nên chiều dài ngắn nhất của MH là 20 mét.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

Câu 1: Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt qua một khoảng cách là $200km$. Vận tốc của dòng nước là $3km/h$. Nếu vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên là $v(km/h)$ thì năng lượng tiêu hao của cá trong t giờ được cho bởi công thức $E(v)=cv^3t$, trong đó c là hằng số, E được tính bằng jun. Biết rằng khi nước đứng yên cá bơi với vận tốc $v\,(km/h)$ thuộc khoảng $(a;b)$ lớn nhất (a,b là số nguyên hoặc là phân số tối giản) thì năng lượng tiêu hao của cá giảm. Tính $a.b$.

Lời giải

Đáp số: 13,5.

Vận tốc của cá hồi khi bơi ngược dòng là $v-3(km/h);\mathrm{v}>3$

Thời gian cá hồi bơi ngược dòng $200km$ là $t=\dfrac{200}{v-3}(h)$

Năng lượng tiêu hao của cá là $E(v)=cv^3t=\dfrac{200cv^3}{v-3}(jun)$

$E'(v)=\dfrac{200cv^2(2v-9)}{(v-3)^2}$; $E'(v)=0\Rightarrow 200cv^2(2v-9)=0\Rightarrow v=\dfrac{9}{2}$

v	3		$\frac{9}{2}$		$+\infty$
$E'(v)$		$-$	0	$+$	
$E(v)$		↘		↗	

Năng lượng tiêu hao $E(v)$ giảm khi $v\in\left(3;\dfrac{9}{2}\right)$. Vậy $a.b=13,5$.

Câu 2: Một vật chuyển động trên trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử tại thời điểm t (giây), vật ở vị trí $s(t)$ được tính theo công thức $s(t)=-\dfrac{1}{3}t^3+4t^2+9t$, ($s$ tính bằng mét). Trong 9 giây đầu tiên kể từ khi vật bắt đầu chuyển động, vận tốc tức thời lớn nhất của vật là bao nhiêu m/s?

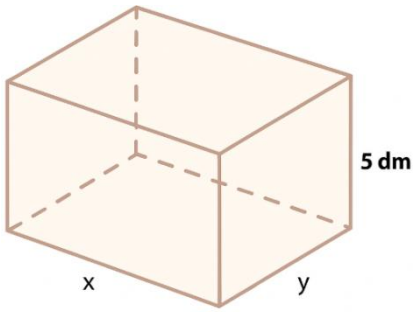
Lời giải

Đáp số: 25

Vận tốc của vật $v(t)=-t^2+8t+9$; $v'(t)=-2t+8; v'(t)=0\Rightarrow -2t+8=0\Rightarrow t=4$

t	0		4		9
$v'(t)$		$+$	0	$-$	
$v(t)$	9	↗	25	↘	0

Câu 3: Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 1m^3 (tham khảo hình vẽ). Chiều cao của bể là 5 dm, các kích thước khác là $x(m)$, $y(m)$ với $x>0,\ y>0$. Diện tích toàn phần của bể là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0;\ +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y=ax+b$. Tính giá trị của biểu thức $P=a.b$



Lời giải

Đáp số: 2.

Thể tích của bể là $x.y.0,5=1\Rightarrow y=\dfrac{2}{x}$

Diện tích toàn phần của bể là $S(x)=2x.0,5+2y.0,5+xy=x+2+\dfrac{2}{x}$

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y=x+2$.

Vậy $a=1;b=2$. Khi đó $P=a.b=2$

Câu 4: Một người đang ở tại điểm A trên sa mạc. Ông ta muốn đến điểm B và cách A một đoạn là 70 km. Trong sa mạc thì xe ông ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc 30 km/h. Ông ấy phải đến được điểm B trong 2 giờ. Biết rằng có một con đường nhựa HK song song với AB và cách AB một đoạn 10 km. Trên đường nhựa này thì xe ông ấy có thể di chuyển với vận tốc 50 km/h. Để đến B sớm nhất (đảm bảo trong khung giờ cho phép) thì ông phải đi trên sa mạc quãng đường bao nhiêu km?



Đáp số: 25.

Phần IV: Tự luận

Câu 1: Giả sử một hạt chuyển động trên một trục thẳng đứng chiều dương hướng lên trên sao cho toạ độ của hạt (đơn vị: mét) tại thời điểm t (giây) là $y=4t^3-3t^2-1,\ t\ge 0$. Quãng đường của hạt đi được trong 1 giây đầu tiên là bao nhiêu?

Lời giải

Hàm vận tốc của hạt là $v(t)=y'=12t^2-6t,\ t\ge 0$.

Xét $y'=0\Leftrightarrow 12t^2-6t=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}t=0\\ t=\dfrac{1}{2}\end{array}\right.$.

$y'<0$ khi $0<t<\dfrac{1}{2}$ và $y'>0$ khi $t>\dfrac{1}{2}$.

Suy ra hạt chuyển động xuống dưới khi $0<t<\dfrac{1}{2}$, lên trên khi $t>\dfrac{1}{2}$

Do đó tổng quãng đường hạt đi được trong 1 giây đầu tiên là:

$$S=\left[y(0)-y\left(\frac{1}{2}\right)\right]+\left[y(1)-y\left(\frac{1}{2}\right)\right]=\left[-1-\left(-\frac{5}{4}\right)\right]+\left[0-\left(-\frac{5}{4}\right)\right]=\frac{1}{4}+\frac{5}{4}=1{,}5 \text{ (m).}$$

Câu 2: Giả sử số lượng tế bào của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t)=\dfrac{a}{b+e^{-0{,}75t}}$ (với $a,b\in\mathbb{R}$), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Đạo hàm của hàm số $y=P(t)$ biểu thị tốc độ sinh trưởng của nấm men (tính bằng tế bào/giờ) tại thời điểm t (giờ). Tại thời điểm ban đầu $t=0$, quần thể có 20 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 10 tế bào/giờ. Tìm số lượng tế bào của quần thể nấm men tại thời điểm tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt mức tối đa.

Lời giải

Đáp số: 30 tế bào.

Theo đề bài tại thời điểm ban đầu $t=0$, quần thể có 20 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 10 tế bào/giờ suy ra $P(0)=20$ và $P'(0)=10$, nên ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases}\dfrac{a}{b+1}=20\\ \dfrac{0{,}75a}{(b+1)^2}=10\end{cases}\Rightarrow \frac{a}{b+1}:\frac{0{,}75a}{(b+1)^2}=20:10\Rightarrow\frac{b+1}{0{,}75}=2\Rightarrow b=\frac{1}{2}\Rightarrow a=30.$$

Xét hàm số $P'(t)=\dfrac{0{,}75a\cdot e^{-0{,}75t}}{\left(b+e^{-0{,}75t}\right)^2}=\dfrac{22{,}5e^{-0{,}75t}}{\left(0{,}5+e^{-0{,}75t}\right)^2},\forall t\ge 0$.

Đặt $m=e^{-0{,}75t}$, $\forall t\ge 0\Rightarrow 0<m\le 1$.

$$P'(m)=\frac{22{,}5m}{(0{,}5+m)^2}\Rightarrow P''=\frac{-22{,}5m^2+5{,}625}{(0{,}5+m)^4}=0\Leftrightarrow m=\pm\frac{1}{2}.$$

Lập bảng biến thiên của $P'(m)$, suy ra giá trị lớn nhất của tốc độ sinh trưởng của quần thể khi $m=\dfrac{1}{2}\Rightarrow t=-\dfrac{4}{3}\ln\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

Vậy số lượng tế bào của quần thể nấm men tại thời điểm $t=-\dfrac{4}{3}\ln\left(\dfrac{1}{2}\right)$ là $P=30$ tế bào.

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

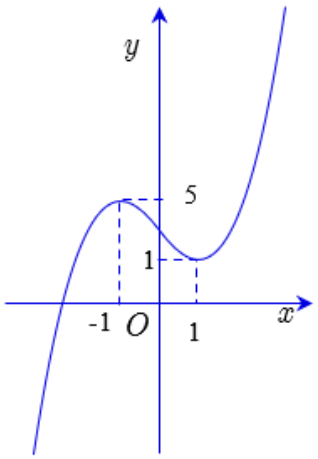
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-1;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;2)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(1;5)$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	34	↘	30	↗	$+\infty$

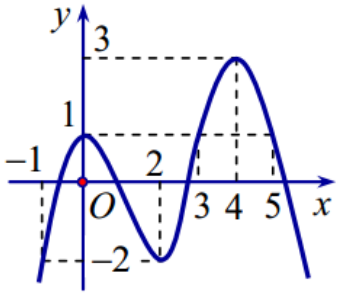
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x=1$. **B.** $x=30$. **C.** $x=0$. **D.** $x=3$.

Câu 4: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=\dfrac{x-1}{x-2}$ **B.** $y=-x^3-3x$ **C.** $y=x^3+x$ **D.** $y=2x^2+3x+2$

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1;5]$. Giá trị của $M-m$ là



A. 1. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-4;5]$, có bảng biến thiên như sau:

x	-4		-2		4		5
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$\frac{2}{3}$	↗	$\frac{46}{3}$	↘	$-\frac{62}{3}$	↗	$-\frac{52}{3}$

Hàm số $y=f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-4;5]$ tại

A. $x=-2$. **B.** $x=4$. **C.** $x=-4$. **D.** $x=5$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=3$ và $x=-3$.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

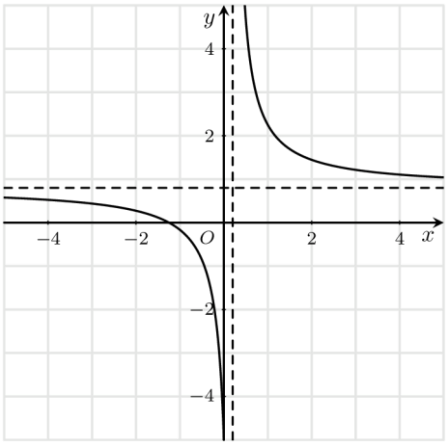
C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=3$ và $y=-3$.

Câu 8: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-3}{5x-16}$?

A. $y=\dfrac{1}{5}$. **B.** $x=\dfrac{1}{5}$. **C.** $y=\dfrac{16}{5}$. **D.** $x=\dfrac{16}{5}$.

Câu 9: Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



A. $y=\dfrac{-4x-4}{1-5x}$. **B.** $y=\dfrac{4-4x}{5x+1}$.

B. **C.** $y=\dfrac{x+2}{1-5x}$. **D.** $y=\dfrac{3x+2}{x-1}$

Câu 10: Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

A. $y=x^3-3x^2-1$. **B.** $y=\dfrac{x-3}{x+1}$. **C.** $y=x^3-x^2+3$. **D.** $y=x^4-3x^2$.

Câu 11: Số giao điểm của đồ thị các hàm số $y=\dfrac{x^2-5x+4}{x+3}$ và trục hoành là

A. 0. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 12: Trong một ngày, một xưởng sản xuất được x kilôgam sản phẩm thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một sản phẩm được tính bởi công thức $C(x)=\dfrac{9x^2+106}{x}$. Khi đó, chi phí trung bình cho một sản phẩm nhỏ nhất bằng

A. $62,8$. **B.** $61,8$. **C.** $344,8$. **D.** $3,43$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x-1}{x-1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập xác định của hàm số là $D=R$.

b) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=\dfrac{-3}{(x-1)^2}$.

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

d) Hàm số không có cực trị.

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+3}{x-1}$ có đồ thị là (C).

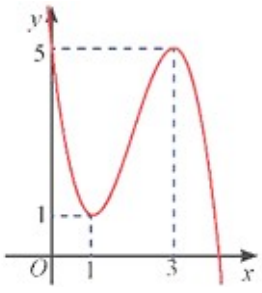
a) Đồ thị (C) của hàm số có hai đường tiệm cận.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[3;5]$ là $\max\limits_{[3;5]} y=y(4)$.

c) Giao điểm của hai tiệm cận nằm trên trục tung.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y=f\ x\ =ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



a) $a<0,\ d>0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\ x$ trên đoạn $[0;3]$ bằng 1.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f\ x$ là điểm $I\ 2;4$.

d) $f\ -1\ =21$

Câu 4: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000 đồng.

a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37.000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 triệu đồng.

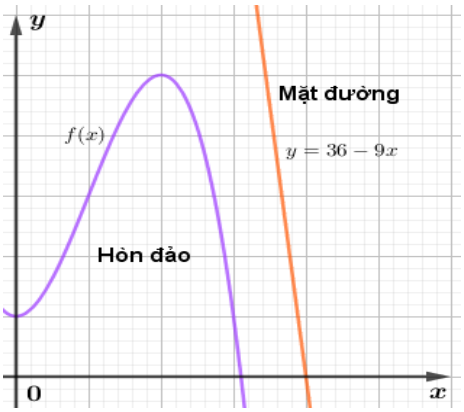
b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x nghìn đồng thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x)=-100x^2+1800x+36000$.

c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.

d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39.000 đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

Câu 1: Một hòn đảo nằm trong một hồ nước. Biết rằng đường cong tạo nên hòn đảo được mô hình hóa vào hệ trục tọa độ Oxy là một phần của đồ thị (C) của hàm số bậc ba $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d,(a\neq 0)$.Vị trí điểm cực đại là $(2;5)$ với đơn vị của hệ trục là $100m$ và vị trí điểm cực tiểu là $(0;1)$. Mặt đường chạy trên một đường thẳng có phương trình $d: y=36-9x$. Người ta muốn làm một cây cầu có dạng một đoạn thẳng nối từ hòn đảo ra mặt đường. Để kinh phí xây cầu ít nhất, người ta chọn điểm $M(m;n)$ trên đồ thị (C) và xây cầu đến mặt đường là ngắn nhất. Tính $m+n$.



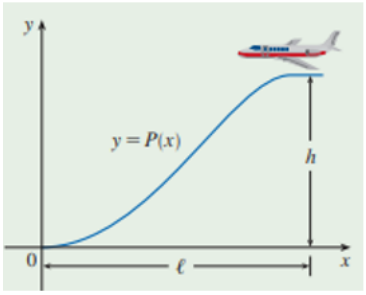
Câu 2: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+45t^2+600t$, $t\in\mathbb{N}$, $t\le 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200 ?

Câu 3: Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình một tổ sản xuất với x người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức $P(x)=\dfrac{5000x}{4x+25}$. Hãy tìm số sản phẩm sản xuất được tối đa khi số người tham gia là rất lớn?

Câu 4: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số (đồng). Vậy công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1: Một đường bay tiếp cận hạ cánh, được thể hiện trong Hình 1 với độ cao hành trình là h khi bắt đầu hạ cánh từ một khoảng cách ngang l so với điểm chạm đất tại gốc tọa độ. Biết rằng $P(x)$ là một đa thức bậc ba. Giả sử $h=10$ (km), $l=110$ (km) và tại điểm bắt đầu hạ cánh máy bay bay theo phương ngang, tìm đa thức $P(x)$.



Hình 1

Câu 2: Một cơ sở sản xuất quần áo trẻ em đang bán mỗi bộ quần áo với giá 80 nghìn đồng một bộ và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 1200 bộ quần áo. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 80 nghìn đồng mà cứ mỗi lần tăng thêm 5 nghìn đồng mỗi bộ quần áo thì mỗi tháng sẽ bán ít đi 100 bộ. Biết tổng chi phí cho một bộ quần áo không thay đổi là 50 nghìn đồng. Để lợi nhuận thu được lớn nhất thì cơ sở sản xuất đưa ra giá bán cho một bộ quần áo là bao nhiêu nghìn đồng ?

----------**HẾT**----------

ĐÁP ÁN ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 3

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

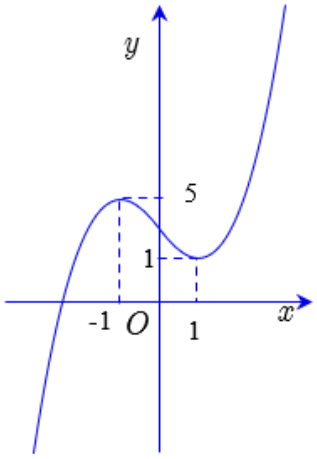
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	1	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(-1;+\infty)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 2: Cho hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-1;2)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;+\infty)$. **D.** $(1;5)$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	34	↘	30	↗	$+\infty$

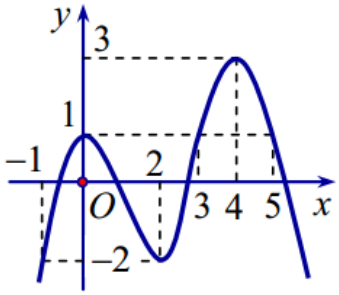
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

A. $x=1$. **B.** $x=30$. **C.** $x=0$. **D.** $x=3$.

Câu 4: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=\dfrac{x-1}{x-2}$ **B.** $y=-x^3-3x$ **C.** $y=x^3+x$ **D.** $y=2x^2+3x+2$

Câu 5: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[-1;5]$ và có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên $[-1;5]$. Giá trị của $M-m$ là



A. 1. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải

Dựa vào đồ thị, ta có $M=3; m=-2 \Rightarrow M-m=5$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-4;5]$, có bảng biến thiên như sau:

x	-4		-2		4		5
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$\frac{2}{3}$	↗	$\frac{46}{3}$	↘	$-\frac{62}{3}$	↗	$-\frac{52}{3}$

Hàm số $y=f(x)$ đạt giá trị lớn nhất trên đoạn $[-4;5]$ tại

A. $x=-2$. **B.** $x=4$. **C.** $x=-4$. **D.** $x=5$.

Lời giải

Chọn đáp án **A**

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=3$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-3$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=3$ và $x=-3$.

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=3$ và $y=-3$.

Lời giải

Dựa vào định nghĩa đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số ta chọn đáp án **D.**

Câu 8: Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-3}{5x-16}$?

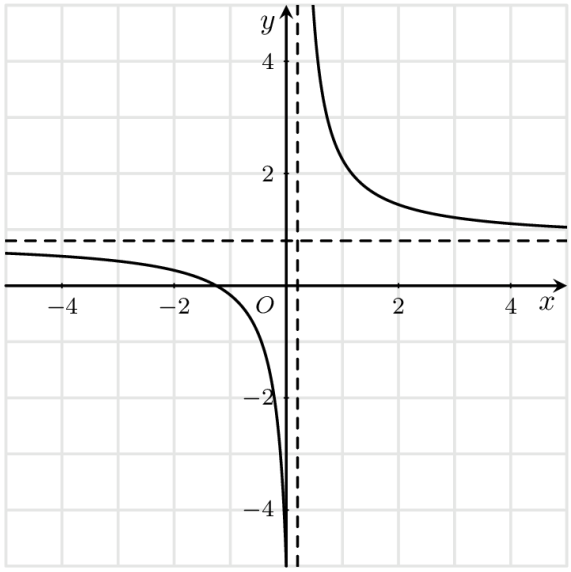
A. $y=\dfrac{1}{5}$. **B.** $x=\dfrac{1}{5}$. **C.** $y=\dfrac{16}{5}$. **D.** $x=\dfrac{16}{5}$.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{16}{5}\right\}$. Ta có: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} y=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-3}{5x-16}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-\frac{3}{x}}{5-\frac{16}{x}}=\dfrac{1}{5}$.

Vậy đường thẳng $y=\dfrac{1}{5}$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Câu 9. Đồ thị như hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



A. $y=\dfrac{-4-4x}{1-5x}$. **B.** $y=\dfrac{4-4x}{1+5x}$. **C.** $y=\dfrac{x+2}{1-5x}$. **D.** $y=\dfrac{3x+2}{x-1}$

Đáp án Chọn A

Câu 10. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-1	↘	-5	↗	$+\infty$

A. $y=x^3-3x^2-1$. **B.** $y=\dfrac{x-3}{x+1}$. **C.** $y=x^3-x^2+3$. **D.** $y=x^4-3x^2$.

Đáp án: Chọn A

Câu 11. Số giao điểm của đồ thị các hàm số $y=\dfrac{x^2-5x+4}{x+3}$ và trục hoành là:

A. 0. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 3.

Đáp án: Chọn B

Câu 12: Trong một ngày, một xưởng sản xuất được x kilôgam sản phẩm thì chi phí trung bình (tính bằng nghìn đồng) cho một sản phẩm được tính bởi công thức $C(x)=\dfrac{9x^2+106}{x}$. Khi đó, chi phí trung bình cho một sản phẩm nhỏ nhất bằng :

A. $62,8$. **B.** $61,8$. **C.** $344,8$. **D.** $3,43$.

Đáp án:
Chọn B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{2x-1}{x-1}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

c) Tập xác định của hàm số là $D = R$.

d) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-1)^2}$.

c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

d) Hàm số không có cực trị.

Lời giải

a) Sai. Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}\setminus\{1\}$.

b) Sai. $f'(x) = \dfrac{-1}{(x-1)^2}$

c) Sai. Vì $f'(x) = \dfrac{-1}{(x-1)^2} < 0,\ \forall x \neq 1$ nên hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.

d) Đúng. Vì $f'(x) = \dfrac{-1}{(x-1)^2} < 0,\ \forall x \neq 1$ nên hàm số không có cực trị.

Phản biện: Câu hỏi phù hợp ma trận

Câu 2: Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 3}{x-1}$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị (C) của hàm số có hai đường tiệm cận.

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[3;5]$ là $\max\limits_{[3;5]} y = y(4)$.

c) Giao điểm của hai tiệm cận nằm trên trục tung.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông cân.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

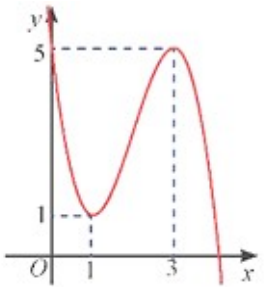
a) Đúng: Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận: đường tiệm cận đứng có phương trình $x = 1$ và đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x - 1$.

b) Sai: Hàm số đồng biến trên $[3;5]$ nên giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[3;5]$ là $\max\limits_{[3;5]} y = y(5)$.

c) Sai: Giao điểm hai tiệm cận của đồ thị là $A(1;0)$ nằm trên trục hoành.

d) Đúng: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt hai trục toạ độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm $A(1;0)$, $B(0;-1)$ nên tam giác OAB là tam giác vuông cân.

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y = f\ x\ = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



a) $a < 0,\ d > 0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f\ x$ trên đoạn $[0;3]$ bằng 1.

c) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f\ x$ là điểm $I\ 2;4$.

d) $f\ -1\ = 21$

Giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng

c) Đồ thị hàm số $f\ x$ có hai điểm cực trị: $A(1;1),\ B(3;5)$

Do đó tâm I của đồ thị hàm số $f\ x$ là trung điểm của đoạn thẳng AB nên $I(2;3)$

d) $y = f\ x\ = ax^3 + bx^2 + cx + d$

$f'\ x\ = 3ax^2 + 2bx + c$

Đồ thị hàm số $f\ x$ đi qua hai điểm cực trị $A(1;1),\ B(3;5)$ nên

$$\begin{cases} a.1^3 + b.1^2 + c.1 + d = 1 & 1 \\ a.3^3 + b.3^2 + c.3 + d = 5 & 2 \end{cases}$$

Hàm số $f\ x$ có hai điểm cực trị $x = 1; x = 3$ nên $\begin{cases} f'\ 1\ = 0 \\ f'\ 3\ = 0 \end{cases} \Rightarrow$

$$\begin{cases} 3a.1^2 + 2b.1 + c = 0 & 3 \\ 3a.3^2 + 2b.3 + c = 0 & 4 \end{cases}$$

Giải hệ (1), (2), (3), (4) ta được: $a = -1;\ b = 6;\ c = -9;\ d = 5$.

Do đó $f\ x\ = -x^3 + 6x^2 - 9x + 5\ \Rightarrow\ f\ -1\ = 21$

Câu 4. Một doanh nghiệp bán xe gắn máy trong đó có loại xe A bán ế nhất với giá mua vào mỗi chiếc xe là 26 triệu VNĐ và bán ra 30 triệu VNĐ, với giá bán này thì số lượng bán một năm là 600 chiếc. Cửa hàng cần đẩy mạnh việc bán được loại xe này nên đã đưa ra chiến lược kinh doanh giảm giá bán và theo tính toán của CEO nếu giảm 1 triệu VNĐ mỗi chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Cửa hàng dự giảm mỗi chiếc là x triệu đồng.

a) Giá mỗi chiếc xe máy sau khi giảm $(30-x)$ (triệu đồng), với $0 \le x \le 4$

b) Số lượng xe máy bán được trong 1 năm sau khi giảm giá: $200x$ (chiếc).

c) Nếu bán 1400 chiếc xe máy trong 1 năm thì doanh nghiệp thu về số tiền lớn nhất.

d) Cửa hàng đưa ra giá bán mỗi chiếc 29,5 triệu thì thu về lợi nhuận cao nhất.

Giải:

a) câu 4a đúng

b) Số lượng xe máy bán trong 1 năm sau khi giảm giá là: $(600+200x)$ (chiếc) $\Rightarrow$ **câu 4b sai**

c) Tổng số tiền thu được trong 1 năm $T(x) = (30-x)(600+200x) = 200(-x^2+27x+90)$

Từ yêu cầu bài toán ta tìm $\max\limits_{[0;4]} T(x)$

Ta có: $T'(x) = 200(-2x+27) = 0 \Leftrightarrow x = 13,5$

Lập bảng biến thiên $\Rightarrow \max\limits_{[0;4]} T(x) = T(4)$

Vậy số tiền doanh nghiệp thu về lớn nhất trong 1 năm khi bán được $(600+200\times 4) = 1400$ chiếc $\Rightarrow$ **câu 4c đúng**

d) Lợi nhuận thu được của cửa hàng sau 1 năm:

$L(x) = 200(-x^2+27x+90) - 26(600+200x) = 200(-x^2+x+12)$

Từ yêu cầu bài toán ta tìm $\max\limits_{[0;4]} L(x)$

$L'(x) = 200(-2x+1) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}$

Ta có: $L(0) = 2.400$; $L(4) = 0$; $L\left(\dfrac{1}{2}\right) = 2.450$

$\Rightarrow \max\limits_{[0;4]} L(x) = L\left(\dfrac{1}{2}\right) = 2450$

Vậy cửa hàng đưa giá bán mỗi chiếc 29,5 triệu đồng thì thu về lợi nhuận cao nhất.

$\Rightarrow$ **câu 4d đúng.**

Câu 4. Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000 đồng.

a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37.000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 triệu đồng.

b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x nghìn đồng thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000$.

c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.

d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39.000 đồng.

Giải:

a) Sau khi tăng giá, số khăn bán ra là $3000 - 100.7 = 2300$. Số tiền lãi mỗi chiếc khăn là 19.000 đồng.

Tiền lãi sau một tháng là $2300.19 = 43.700$ đồng. **Sai**

b) Gọi x nghìn đồng là số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn.

Số khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là $3000 - 100x$ chiếc.

Lãi mỗi chiếc khăn sau khi tăng giá là $12 + x$ nghìn đồng.

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$f(x) = (3000 - 100x).(12 + x) = -100x^2 + 1800x + 36000$. **Đúng**

c) Ta có $f(x) = -100(x-9)^2 + 44100 \le 44100$

Dấu "$=$" xảy ra khi $x = 9$

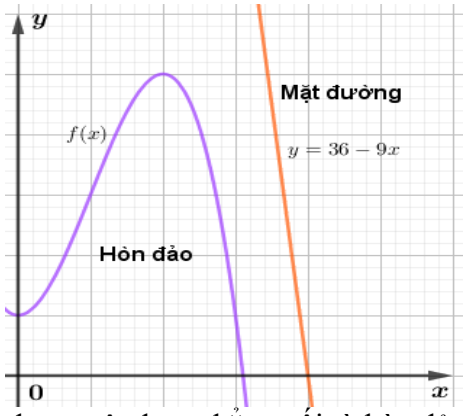
Vậy để lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 900 chiếc. **Sai**

d) Để lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39.000 đồng. **Đúng**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

Câu 1. [VD-MH2.1] Một hòn đảo nằm trong một hồ nước. Biết rằng đường cong tạo nên hòn đảo được mô hình hóa vào hệ trục tọa độ Oxy là một phần của đồ thị (C) của hàm số bậc ba

$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d,(a\neq 0)$ .Vị trí điểm cực đại là $(2;5)$ với đơn vị của hệ trục là $100m$ và vị trí điểm cực tiểu là $(0;1)$. Mặt đường chạy trên một đường thẳng có phương trình $d: y=36-9x$.



Người ta muốn làm một cây cầu có dạng một đoạn thẳng nối từ hòn đảo ra mặt đường. Để kinh phí xây cầu ít nhất, người ta chọn điểm $M(m;n)$ trên đồ thị (C) và xây cầu đến mặt đường là ngắn nhất. Tính $m+n$.

Lời giải

Trả lời: 4.

Ta có $d: 9x+y-36=0, f'(x)=3ax^2+2bx+c$

Từ giả thiết, suy ra $\begin{cases} f'(0)=0 \\ f'(2)=0 \\ f(0)=1 \\ f(2)=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=0 \\ 12a+4b+c=0 \\ d=1 \\ 8a+4b+2c+d=5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=3 \\ c=0 \\ d=1 \end{cases} \Rightarrow f(x)=-x^3+3x^2+1$

Từ đó ta có $f'(x)=-3x^2+6x.$ Điểm $M(m;n)$ cần tìm là tiếp điểm của tiếp tuyến với (C) song song đường thẳng $d: y=36-9x$ nên ta có:

$-3m^2+6m=-9 \Leftrightarrow -3m^2+6m+9=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m=3 \\ m=-1 \end{array}\right. \Rightarrow \left[\begin{array}{l} M_1(3;1) \\ M_2(-1;3) \end{array}\right.$

$d(M_1,d)=\dfrac{|9\cdot 3+1-36|}{\sqrt{81+1}}=\dfrac{8}{\sqrt{82}}; d(M_2,d)=\dfrac{|9\cdot(-1)+3-36|}{\sqrt{81+1}}=\dfrac{42}{\sqrt{82}}>\dfrac{8}{\sqrt{82}}.$

Suy ra $M_1(3;1)$ là điểm cần chọn. Do đó $m=3, n=1 \Rightarrow m+n=4$.

Câu 2. [VD-MH3.1] Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+45t^2+600t$, $t\in\mathbb{N}$, $t\leq 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200?

Lời giải

Trả lời: 9.

Ta có $f(t)=-t^3+45t^2+600t \Rightarrow f'(t)=-3t^2+90t+600$.

Tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200 nên

$f'(t)>1200 \Leftrightarrow -3t^2+90t+600>1200 \Leftrightarrow -3t^2+90t-600>0 \Leftrightarrow 10<t<20$.

Vậy có 9 ngày tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200.

Câu 19. Một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử thống kê được rằng trung bình

một tổ sản xuất với x người thì số sản phẩm sản xuất được trong một thời gian cố định được tính bằng công thức $P(x)=\dfrac{5000x}{4x+25}$. Hãy tìm số sản phẩm sản xuất được tối đa khi số người tham gia là rất lớn?

Đáp án: 1250

Ta có: $P'(x)=\dfrac{5000.25}{(4x+25)^2}>0 \quad \forall x>0$, suy ra hàm số $P(x)=\dfrac{5000x}{4x+25}$ là hàm số đồng biến trên $(0;+\infty)$.

Ta lại có: $\lim\limits_{x\to+\infty} P(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5000x}{4x+25}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5000}{4+\dfrac{25}{x}}=1250$

Vậy số sản phẩm sản xuất được tối đa khi số người tham gia là rất lớn không vượt quá 1250.

Câu 20. Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá x triệu đồng mỗi tháng thì lợi nhuận của công ty sẽ được biểu diễn bởi hàm số (đồng). Vậy công ty cần cho thuê căn hộ với giá bao nhiêu để lợi nhuận của công ty cao nhất?

Đáp án: 2,25.

Lời giải:

$$f(x)=-\frac{x^2}{50.000}+90x$$

$$f'(x)=-\frac{1}{25.000}x+90$$

$$f'(x)=0 \Leftrightarrow -\frac{1}{25.000}x+900=0 \Leftrightarrow x=2250000$$

Bảng biến thiên

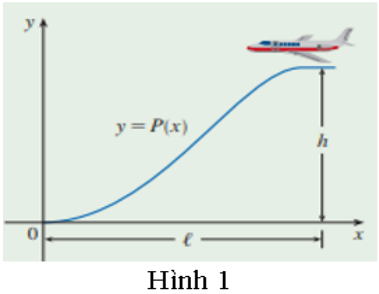
x	2000000		2250000		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$		↗	$f_{\max}$	↘	

Suy ra đạt giá trị lớn nhất khi $x=2.250.000$

Vậy công ty phải cho thuê với giá 2.250.000 đồng hay 2,25 triệu đồng mỗi căn hộ thì có được lợi nhuận cao nhất.

PHẦN IV: Tự luận

Câu 21. Một đường bay tiếp cận hạ cánh, được thể hiện trong Hình 1 với độ cao hành trình là h khi bắt đầu hạ cánh từ một khoảng cách ngang l so với điểm chạm đất tại gốc tọa độ. Biết rằng $P(x)$ là một đa thức bậc ba. Giả sử $h=10$ (km), $l=110$ (km) và tại điểm bắt đầu hạ cánh máy bay bay theo phương ngang, tìm đa thức $P(x)$.



Hình 1

Lời giải

+) Điểm bắt đầu hạ cánh: Tại $x=110$, độ cao là 10. Và máy bay bay theo phương ngang. Suy ra $P(110)=10$ và $P'(110)=0$ (1)

+) Điểm chạm đất: Tại $x=0$, độ cao là 0. Tại điểm này, máy bay chạm đất, nên độ dốc cũng phải bằng 0. Suy ra $P(0)=0$ và $P'(0)=0$ (2)

+) Ta có đa thức: $P(x)=ax^3+bx^2+cx+d \Rightarrow P'(x)=3ax^2+2bx+c$ (3)

$$(1),(2),(3)\Rightarrow \begin{cases} P(0)=0 \\ P'(0)=0 \\ P'(110)=0 \\ P(110)=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=0 \\ c=0 \\ 3a.110^2+2b.110=0 \\ a.110^3+b.110^2=10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=0 \\ c=0 \\ b=-165a \\ a=-\dfrac{1}{66550} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d=0 \\ c=0 \\ b=\dfrac{3}{1210} \\ a=\dfrac{1}{131285} \end{cases}$$

Vậy, đa thức là: $P(x)=-\dfrac{1}{66550}x^3+\dfrac{3}{1210}x^2$.

Câu 2. Một cơ sở sản xuất quần áo trẻ em đang bán mỗi bộ quần áo với giá 80 nghìn đồng một bộ và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 1200 bộ quần áo. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 80 nghìn đồng mà cứ mỗi lần tăng thêm 5 nghìn đồng mỗi bộ quần áo thì mỗi tháng sẽ bán ít đi 100 bộ. Biết tổng chi phí cho một bộ quần áo không thay đổi là 50 nghìn đồng. Để lợi nhuận thu được lớn nhất thì cơ sở sản xuất đưa ra giá bán cho một bộ quần áo là bao nhiêu nghìn đồng ?

Hướng dẫn giải:

Gọi $x,\left(x\in\mathbb{N}^*\right)$ là số lần tăng giá 5 nghìn đồng cho mỗi bộ quần áo. Khi đó:

+ Giá bán mỗi bộ quần áo là $80+5x$ (nghìn đồng).

+ Số lượng quần áo bán được mỗi tháng là $1200-100x$ (bộ).

+ Lợi nhuận mỗi bộ quần áo là $(80+5x)-50=30+5x$ (nghìn đồng).

+ Tổng lợi nhuận mỗi tháng là

$(30+5x)(1200-100x)=-500x^2+3000x+36000$ (nghìn đồng).

Đặt $f(x)=-500x^2+3000x+36000$.

$f'(x)=-1000x+3000$. Khi đó $f'(x)=0\Leftrightarrow x=3$.

x		3		$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	
$f(x)$	↗	40500	↘	

Để lợi nhuận lớn nhất, số lần tăng giá là 3 lần. Giá bán mỗi bộ quần áo là $80+3.5=95$ (nghìn đồng).

Đáp số: 95 (nghìn đồng)

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 4

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(-1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=3$.

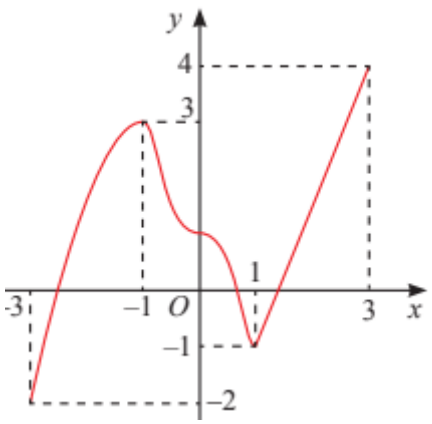
Câu 3: Hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng

A. $(0;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;+\infty)$.

Câu 4: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x+1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị trên $[-3;3]$ như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-3;3]$ lần lượt là

A. $M=3;m=-1$. **B.** $M=4;m=-2$. **C.** $M=3;m=-3$. **D.** $M=-1;m=1$.

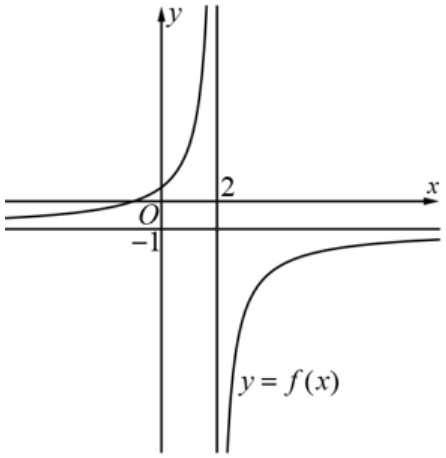
Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như sau

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

Hàm số $y=f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;3]$ tại điểm

A. $x=0$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=2$. **D.** $x=1$.

Câu 7. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



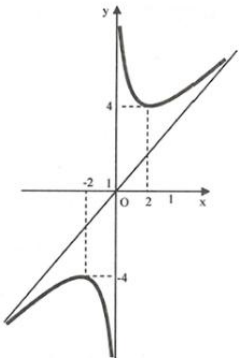
Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là đường thẳng có phương trình

A. $x=-1$. **B.** $y=2$. **C.** $y=-1$. **D.** $x=2$.

Câu 8. Cho hàm số $y=2x-1-\dfrac{3}{x+2}$ có đồ thị (C). Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng có phương trình:

A. $y=2x$. **B.** $y=2x-1$. **C.** $y=x+2$. **D** $y=2x-4$.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. **B.** $y=x^4-2x^2$.

C. $y=\dfrac{x^2+4}{x}$. **D.** $y=x^3-3x^2$.

Câu 10: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-6}{x-1}$ đi qua điểm nào trong các điểm cho dưới đây?

A. $M(2;2)$. **B.** $N(2;-2)$. **C.** $P(-1;3)$. **D.** $Q(4;1)$.

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+1}{x+1}$. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. $(-3;-8)$. **B.** $(-3;8)$. **C.** $(1;0)$. **D.** $\left(1;\dfrac{1}{2}\right)$.

Câu 12: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{60}{1+0,2x}, 12>x\geq 0$, trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu?

A. 15 (nghìn đồng). **B.** 18 (nghìn đồng). **C.** 19 (nghìn đồng). **D.** 20 (nghìn đồng).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-4		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-6	↘	$-\infty$ / $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

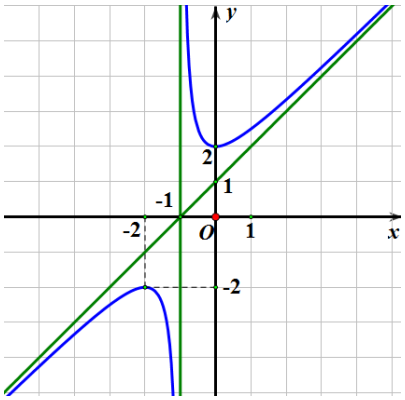
a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$.

b) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là $y_{CT}=0$.

c) $y'=f'(x)=0$ khi $x=-4; x=-2$ và $x=0$.

d) Công thức xác định hàm số $y=f(x)$ là $y=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ $(a\neq 0, d\neq 0)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau:



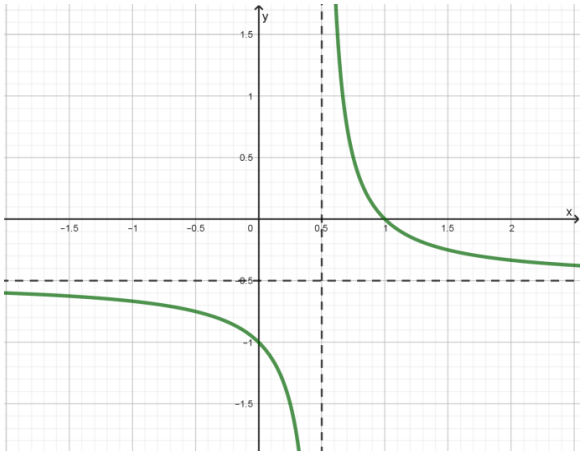
a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x=1$.

b) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là $f(3)$.

d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=x+1$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{-x+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình dưới đây.



a) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là $\left(\dfrac{1}{2};\dfrac{-1}{2}\right)$.

b) Số b và d cùng dấu.

c) Hàm số $y=f(x)=\dfrac{-x+1}{x-1}$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f\left(1+x^2\right)$ bằng 1.

Câu 4: Một công ty sản xuất một sản phẩm đã đưa ra giá bán là $p(x)=160-4x$, trong đó $p(x)$ (đơn vị: triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó:

a) Nếu cửa hàng bán được 30 sản phẩm thì giá bán mỗi sản phẩm là 40 (triệu đồng).

b) Nếu cửa hàng bán được 25 sản phẩm thì tổng số tiền thu được là 1750 (triệu đồng).

c) Để có doanh thu 700 triệu đồng thì giá bán mỗi sản phẩm là 40 (triệu đồng).

d) Doanh thu mỗi lần bán ra x sản phẩm đạt giá trị lớn nhất bằng 1600 (triệu đồng).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

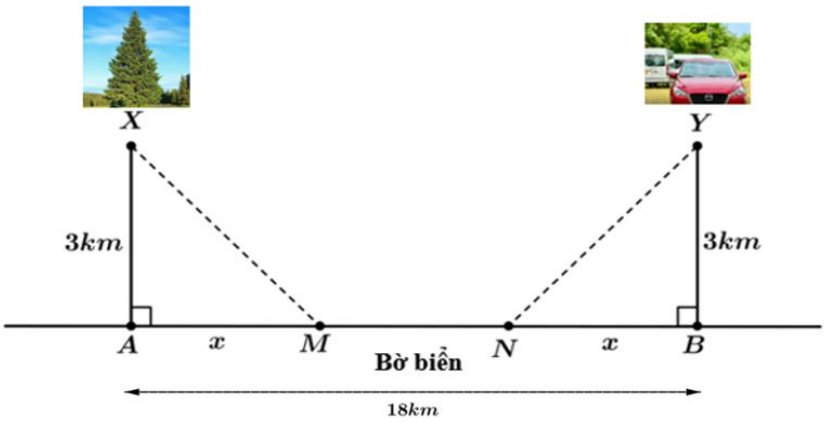
Câu 1 Thầy Cảnh di chuyển từ xã Bờ Y về thành phố Quảng Ngãi bằng phương tiện ô tô mất 6 giờ. Quảng đường thầy Cảnh đi được kể từ thời điểm bắt đầu di chuyển được mô tả bởi công thức: $S(t)=-\dfrac{125}{54}t^3+\dfrac{1125}{54}t^2$. Trong đó $t\geq 0$, t tính bằng giờ và S tính bằng km. Biết khoảng thời gian tối đa mà Ô tô chuyển động với vận tốc giảm là $(a;b)$. Tính $P=a+2b$

Câu 2: Trường THPT Nguyễn Trãi xã Bờ Y cần xây dựng một bể nước có thể tích 100 m^3 dùng cho công tác phòng cháy chữa cháy. Biết rằng đáy bể là hình vuông. Chi phí xây dựng thành xung quanh là

600 nghìn đồng/m^2, chi phí xây dựng mặt đáy và nắp như nhau với giá 800 nghìn đồng/m^2. Tìm chi phí (triệu đồng) thấp nhất để xây dựng bể nước trên.(làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3: Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là $50\,000$ đồng. Gọi $t(t \geq 1)$ là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = a$. Tìm a.

Câu 4: Anh An đang cắm trại ở điểm X cách điểm A một khoảng 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Ô tô của anh An đỗ ở vị trí Y cách điểm B một khoảng 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km (*minh hoạ như hình vẽ*).



Khi đang dựng trại tại vị trí X, anh An không may bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị rắn cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50\log(t+2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Anh An cần quay trở lại ô tô ở vị trí Y để lấy thuốc giải độc. Anh chạy từ chỗ điểm X ra thẳng vị trí M với vận tốc là 5 km/h và chạy trên bãi biển từ M tới điểm N với vận tốc là 13 km/h sau đó chạy thẳng đến chỗ ô tô với vận tốc 5 km/h. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi anh An về đến ô tô (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1 [01_ Tự luận]Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x = 2$ cắt hai đường tiệm cận tại A, B. Tính diện tích tam giác IAB?

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 4

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I – LỚP 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <12>. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	

A. $(1;+\infty)$. **B.** $(-\infty;1)$. **C.** $(-1;+\infty)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Lời giải

Chọn D

Từ bảng xét dấu ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ và $(-1;1)$.

Vậy hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.

Câu 2: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=3$.

Lời giải

Chọn D. Từ bảng biến thiên ta có điểm cực tiểu của hàm số là $x=3$.

Câu 3: Hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng

A. $(0;2)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(4;+\infty)$.

Lời giải

Chọn A. Tập xác định $D=\mathbb{R}$.

Ta có: $y'=-3x^2+6x$.

$y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=2\end{array}\right.$.

Bảng xét dấu của y' như sau:

x	$-\infty$		0		2	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$

Nhìn vào bảng xét dấu của y' ta thấy hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Vậy hàm số $y=-x^3+3x^2-2$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 4: Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x+1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C

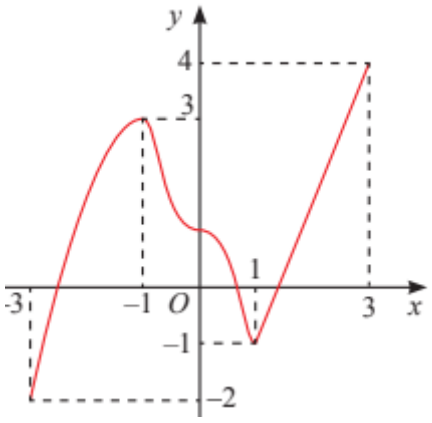
Ta có $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x^2=0\\x-1=0\\(x-2)^3=0\end{array}\right.\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\\x=1\\x=2\end{array}\right.$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		-1		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗		↘		↘		↗	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số có 1 điểm cực đại.

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị trên $[-3;3]$ như hình vẽ.



Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $[-3;3]$ lần lượt là

A. $M=3;m=-1$. **B.** $M=4;m=-2$. **C.** $M=3;m=-3$. **D.** $M=-1;m=1$.

Lời giải

Chọn B

Dựa vào đồ thị ta suy ra $\max\limits_{[-3;3]} f(x) = M = 4;\ \min\limits_{[-3;3]} f(x) = m = -2$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn $[-1;3]$ như sau

x	-1		0		2		3
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	0	↗	5	↘	1	↗	4

Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;3]$ tại điểm

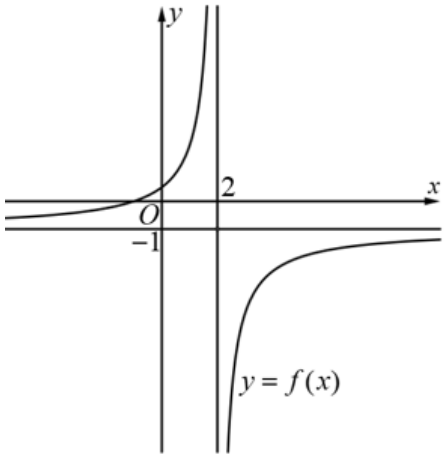
A. $x = 0$. **B.** $x = -1$. **C.** $x = 2$. **D.** $x = 1$.

Lời giải

Chọn C

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[0;3]$ tại điểm $x = 2$.

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng có phương trình

A. $x = -1$. **B.** $y = 2$. **C.** $y = -1$. **D.** $x = 2$.

Lời giải

Chọn D

Dựa vào đồ thị ta suy ra đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.

Câu 8. Cho hàm số $y = 2x - 1 - \dfrac{3}{x+2}$ có đồ thị (C). Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng có phương trình:

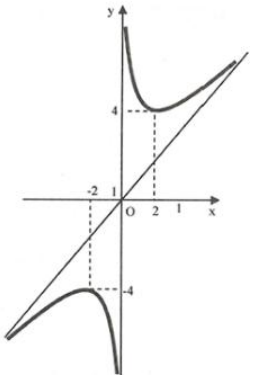
A. $y=2x$. **B.** $y=2x-1$. **C.** $y=x+2$. **D.** $y=2x-4$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[y-(2x-1)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{3}{x+2}\right)=0$ nên tiệm cận xiên của đồ thị (C) là đường thẳng có phương trình $y=2x-1$.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. **B.** $y=x^4-2x^2$.

C. $y=\dfrac{x^2+4}{x}$. **D.** $y=x^3-3x^2$.

Lời giải

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ không có tiệm cận xiên. Loại A

+) Đồ thị hàm số $y=x^4-2x^2$ không có tiệm cận xiên. Loại B

+) Đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2$ không có tiệm cận xiên. Loại D

+) Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+4}{x}$ có tiệm cận xiên là $y=x$, tiệm cận đứng $x=0$.

Câu 10: Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-6}{x-1}$ đi qua điểm nào trong các điểm cho dưới đây?

A. $M(2;2)$. **B.** $N(2;-2)$. **C.** $P(-1;3)$. **D.** $Q(4;1)$.

Lời giải

Với $x=2$ ta có $y=\dfrac{2^2+2.2-6}{2-1}=2$. Vậy đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-6}{x-1}$ đi qua điểm $M(2;2)$.

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+1}{x+1}$. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. $(-3;-8)$. **B.** $(-3;8)$. **C.** $(1;0)$. **D.** $\left(1;\dfrac{1}{2}\right)$.

Lời giải

Điều kiện: $x\neq -1$.

Ta có $y'=\dfrac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}=0\Leftrightarrow x^2+2x-3=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-3\end{array}\right.$

Bảng xét dấu y':

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Từ bảng xét dấu suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x=1\Rightarrow y_{CT}=0.$ Vậy toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là $(1;0)$

Câu 12: Giả sử hàm nhu cầu đối với một loại hàng hóa được cho bởi công thức $p=\dfrac{60}{1+0,2x},12>x\geq 0,$ trong đó p là giá bán (nghìn đồng) của mỗi đơn vị sản phẩm và x là số lượng đơn vị sản phẩm đã bán. Để bán được 10 đơn vị sản phẩm thì giá bán là bao nhiêu?

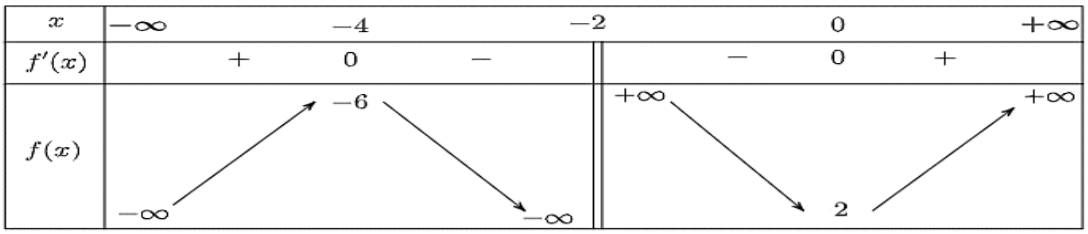
A. 15 (nghìn đồng). **B.** 18 (nghìn đồng). **C.** 19 (nghìn đồng). **D.** 20 (nghìn đồng).

Lời giải

Với $x=10\Rightarrow p=\dfrac{60}{1+0,2\cdot 10}=20$ (nghìn đồng).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>. Trong **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$ và có bảng biến thiên như sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$.

b) Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là $y_{CT}=0$.

c) $y'=f'(x)=0$ khi $x=-4;x=-2$ và $x=0$.

d) Công thức xác định hàm số $y=f(x)$ là $y=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$.

Đáp án

Câu 1	a) Đ	b) S	c) S	d) Đ

Hướng dẫn giải

- Từ bảng biến thiên, ta thấy $f'(x)>0$ với mọi $x\in(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$, do đó hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$, vậy ý a) đúng.

- Hàm số đạt cực đại tại $x=-4$, $y_{CĐ}=-6$; hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$, $y_{CT}=2$,

Do đó ý b) sai.

- Ta có $y'=f'(x)=0$ khi $x=-4$ hoặc $x=0$.

nên ý c) sai.

- Xét hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$, ta có:

+ Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.

+ Ta có $y'=\dfrac{x^2+4x}{(x+2)^2}$; $y'=0$ khi $x=-4$ hoặc $x=0$.

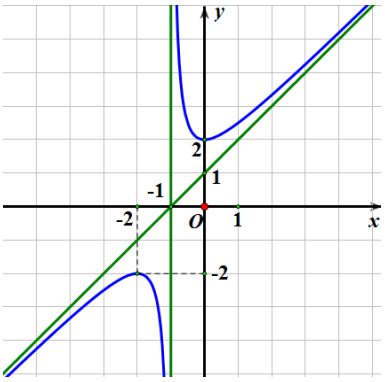
+ Trên các khoảng $(-\infty;-4)$ và $(0;+\infty)$, $y'>0$. Trên các khoảng $(-4;-2)$ và $(-2;0)$, $y'<0$.

+ Hàm số đạt cực đại tại $x=-4$, $y_{CĐ}=-6$; hàm số đạt cực tiểu tại $x=0$, $y_{CT}=2$.

+ Đường thẳng $x=-2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy bảng biến thiên đã cho là bảng biến thiên của hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+4}{x+2}$ nên ý d) đúng.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ $(a\neq 0,\ d\neq 0)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ sau:



a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x=1$.

b) Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;3]$ là $f(3)$.

d) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=x+1$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) **Sai**, vì tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x=-1$.

b **Sai**, vì đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

c) **Đúng**, vì trên đoạn $[0;3]$ hàm số $y=f(x)$ đồng biến nên $\max\limits_{[0;3]} f(x)=f(3)$.

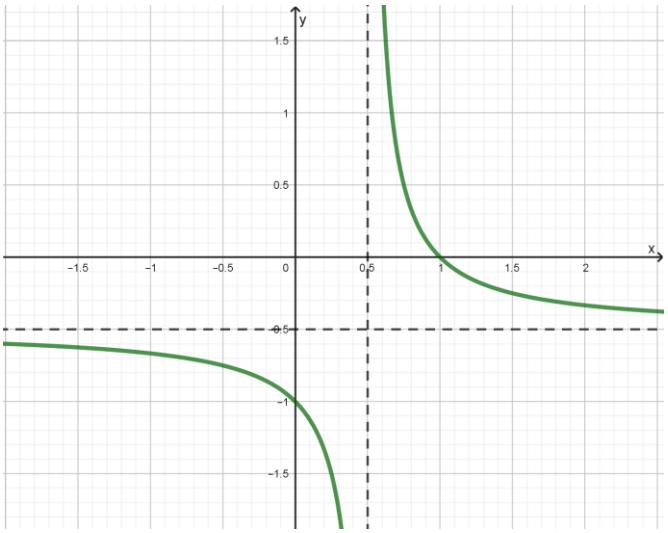
d) **Đúng**, vì từ đồ thị ta thấy tiệm cận xiên đi qua hai điểm $A(-1;0)$ và $B(0;1)$.

Đường thẳng đi qua hai điểm $A(-1;0)$ và $B(0;1)$ có phương trình là

$\frac{x}{-1}+\frac{y}{1}=1 \Leftrightarrow y=x+1$.

(**Hoặc** thay tọa độ $A(-1;0)$ và $B(0;1)$ vào phương trình $y=x+1$)

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)=\frac{-x+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình dưới đây.



a) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là $\left(\frac{1}{2};\frac{-1}{2}\right)$.

b) Số b và d cùng dấu.

c) Hàm số $y=f(x)=\frac{-x+1}{x-1}$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x)=f\left(1+x^2\right)$ bằng 1.

Hướng dẫn giải

a) **Đúng.** Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số cắt nhau tại điểm có tọa độ là $\left(\frac{1}{2};\frac{-1}{2}\right)$

Do đó, tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tọa độ là $\left(\frac{1}{2};\frac{-1}{2}\right)$.

b) **Sai** . Vì đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;-1)$.

Suy ra $\frac{b}{d}=-1 \Leftrightarrow b=-d$

Do đó b và d trái dấu.

c) **Sai**

Vì tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y=\frac{-1}{2} \Rightarrow \frac{-1}{c}=\frac{-1}{2} \Leftrightarrow c=2.$

Vì tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng $x=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{-d}{c}=\frac{1}{2}\Leftrightarrow d=\frac{-c}{2}=-1.$

Suy ra $b=-d=1.$ Khi đó hàm số $y=f\left(x\right)=\frac{-x+1}{2x-1}.$

d) **Đúng.**

$$g\left(x\right)=f\left(1+x^2\right)=\frac{-\left(1+x^2\right)+1}{2\left(1+x^2\right)-1}=\frac{-x^2}{2x^2+1}$$

$$g'\left(x\right)=\frac{-2x}{\left(2x^2+1\right)^2}$$

$$g'\left(x\right)=0\Leftrightarrow x=0$$

BBT

x	$-\infty$		0		$+\infty$
g'(x)		-	0	+	
g(x)		↘	1	↗	

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $g\left(x\right)=f\left(1+x^2\right)$ bằng 1.

Câu 4: Một công ty sản xuất một sản phẩm đã đưa ra giá bán là $p(x)=160-4x$, trong đó $p(x)$ (đơn vị: triệu đồng) là giá bán của mỗi sản phẩm mà tại giá bán này có x sản phẩm được bán ra. Khi đó:

a) Nếu cửa hàng bán được 30 sản phẩm thì giá bán mỗi sản phẩm là 40 (triệu đồng).

b) Nếu cửa hàng bán được 25 sản phẩm thì tổng số tiền thu được là 1750 (triệu đồng).

c) Để có doanh thu 700 triệu đồng thì giá bán mỗi sản phẩm là 40 (triệu đồng).

d) Doanh thu mỗi lần bán ra x sản phẩm đạt giá trị lớn nhất bằng 1600 (triệu đồng).

Đáp án: Đ-S-S-Đ.

Lời giải

a) Nếu cửa hàng bán được 30 sản phẩm thì giá bán mỗi sản phẩm là $p(30)=160-4.30=40$ (triệu đồng).

Suy ra mệnh đề **đúng.**

b) Nếu bán được 25 sản phẩm tổng số tiền thu được là $25.(160-4.25)=1500$ (triệu đồng)

Suy ra mệnh đề **sai.**

c) Hàm doanh thu là $R(x)=x.p(x)=x\left(160-4x\right)=-4x^2+160x$.

$$R(x)=700\Leftrightarrow-4x^2+160x-700=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=5\\x=35\end{array}\right.$$

$p(5)=160-4.5=140;$ $\qquad$ $p(35)=160-4.35=20$

Suy ra mệnh đề **sai.**

Cách khác: Giá bán mỗi sản phẩm là 40 (triệu đồng) thì ta có $160-4x=40$. Ta có $x=30$ tức là cửa hàng sản xuất 30 sản phẩm. Khi đó doanh thu là 30.40=1200 (triệu đồng).

Suy ra mệnh đề **sai.**

d) Hàm doanh thu của công ty khi bán ra x sản phẩm là $R(x)=x.p(x)=x\left(160-4x\right)=-4x^2+160x$

Ta có điều kiện $0<x<40$

$R(x)=-4x^2+160x;$
$R'(x)=-8x+160;$
$R'(x)=0\Leftrightarrow x=20$

Doanh thu đạt giá trị lớn nhất bằng $R(20)=1600$ (triệu đồng). Suy ra mệnh đề **đúng.**

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu <1> đến câu <4>.

Câu 1. [VD] Thầy Cảnh di chuyển từ xã Bờ Y về thành phố Quảng Ngãi bằng phương tiện ô tô mất 6 giờ. Quảng đường thầy Cảnh đi được kể từ thời điểm bắt đầu di chuyển được mô tả bởi công thức: $S(t)=-\frac{125}{54}t^3+\frac{1125}{54}t^2$. Trong đó $t\geq 0$, t tính bằng giờ và S tính bằng km. Biết khoảng thời gian tối đa mà Ô tô chuyển động với vận tốc giảm là $(a;b)$. Tính $P=a+2b$

Lời giải

Trả lời: 15.

Vận tốc ô tô: $v(t)=S'(t)=-\frac{125}{18}t^2+\frac{1125}{27}t$

$v'(t)=-\frac{125}{9}t+\frac{1125}{27},v'(t)=0\Leftrightarrow -\frac{125}{9}t+\frac{1125}{27}=0\Leftrightarrow t=3$

t	0		3		6
$v'(t)$		+	0	-	
$v(t)$	0	↗	$\frac{125}{2}$	↘	0

Khoảng thời gian tối đa mà vận tốc giảm: $(3;6)$

Vậy $P=a+2b=3+2.6=15$

Câu 2. [VD] Trường THPT Nguyễn Trãi xã Bờ Y cần xây dựng một bể nước có thể tích 100 m^3 dùng cho công tác phòng cháy chữa cháy. Biết rằng đáy bể là hình vuông. Chi phí xây dựng thành xung quanh là 600 nghìn đồng/m^2, chi phí xây dựng mặt đáy và nắp như nhau với giá 800 nghìn đồng/m^2 . Tìm chi phí (triệu đồng) thấp nhất để xây dựng bể nước trên.(làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Trả lời: 85.

Đổi đơn vị: 600 nghìn đồng/ m^2 =0,6 triệu đồng/ m^2 , 800 nghìn đồng/ m^2 =0,8 triệu đồng/ m^2

Gọi x là độ dài cạnh đáy bể nước, ($x > 0$).

Chi phí xây dựng mặt đáy và nắp: $2x^2.0,8 = 1,6x^2$.

Chiều cao của bể: $\frac{100}{x^2}$

Chi phí xây dựng mặt xung quanh: $4x.\frac{100}{x^2}.0,6 = \frac{240}{x}$

Chi phí xây dựng bể: $f(x) = 1,6x^2 + \frac{240}{x}$

$f'(x) = 3,2x - \frac{240}{x^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3,2x - \frac{240}{x^2} = 0$

$\Leftrightarrow \frac{3,2x^3 - 240}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{75}$

Bảng biến thiên

x	0		$\sqrt[3]{75}$		$+\infty$
$f'(x)$	||	-	0	+	
$f(x)$	|| $+\infty$	↘	85,37	↗	$+\infty$

Câu 3. Một tác giả muốn xuất bản một cuốn sách Toán học. Biết phí xuất bản là 7 triệu đồng và giá tiền in mỗi cuốn sách là $50\ 000$ đồng. Gọi $t(t \geq 1)$ là số cuốn sách sẽ in và $f(t)$ (đơn vị nghìn đồng) là chi phí trung bình của mỗi cuốn sách. Khi đó, phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $f(t)$ là $y = a$. Tìm a.

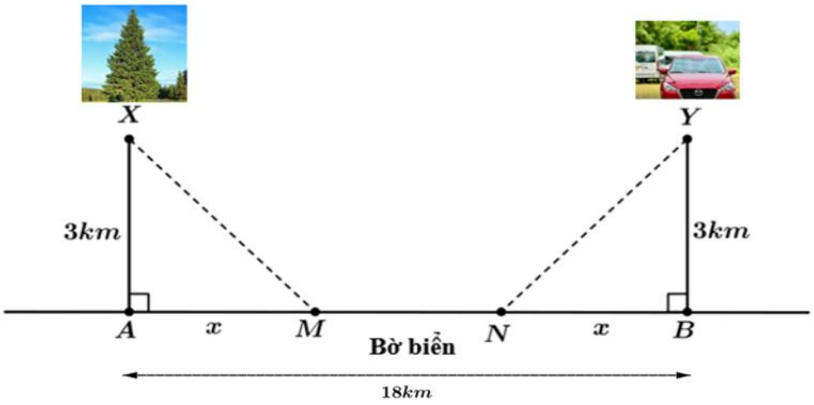
Giải: Tổng số tiền cần bỏ ra để in t cuốn sách là $7000 + 50t$ (nghìn đồng)

Chi phí trung bình của mỗi cuốn sách là $f(t) = \frac{7000 + 50t}{t}$

Ta có $\lim\limits_{x \to +\infty} f(t) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{7000 + 50t}{t} = 50$

Suy ra $y = 50$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số f(t). Vậy $a = 50$

Câu 4: Anh An đang cắm trại ở điểm X cách điểm A một khoảng 3 km. Điểm A nằm trên đường bờ biển (đường bờ biển là đường thẳng). Ô tô của anh An đỗ ở vị trí Y cách điểm B một khoảng 3 km. Điểm B cũng thuộc đường bờ biển. Biết rằng $AB = 18$ km, $AM = NB = x$ km và $AX = BY = 3$ km (*minh hoạ như hình vẽ*).



Khi đang dựng trại tại vị trí X, anh An không may bị rắn cắn, chất độc lan vào máu. Sau khi bị rắn cắn, nồng độ chất độc trong máu tăng theo thời gian được tính theo phương trình $y = 50\log(t+2)$. Trong đó, y là nồng độ, t là thời gian tính bằng giờ sau khi bị rắn cắn. Anh An cần quay trở lại ô tô ở vị trí Y để lấy thuốc giải độc. Anh chạy từ chỗ điểm X ra thẳng vị trí M với vận tốc là 5 km/h và chạy trên bãi biển từ M tới điểm N với vận tốc là 13 km/h sau đó chạy thẳng đến chỗ ô tô với vận tốc 5 km/h. Tính nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi anh An về đến ô tô (*kết quả làm tròn đến hàng phần chục*).

Đáp án: 32,6

Để nồng độ chất độc trong máu thấp nhất khi thời gian di chuyển về đến ô tô thấp nhất.

Vậy nên quãng đường anh An di chuyển về đến ô tô phải thấp nhất.

Theo bài ra ta có: anh An sẽ đi qua các quãng đường $XM + MN + NY$.

Ta có: $XM = NY = \sqrt{9+x^2}$; $MN = 18 - 2x$

Thời gian anh An chạy đến ô tô là: $T(x) = 2\left(\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{5} + \dfrac{9-x}{13}\right)$ với $x \in (0;9)$

Xét $T'(x) = 2\left(\dfrac{x}{5.\sqrt{9+x^2}} - \dfrac{1}{13}\right)$; $T'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{4}$ (thỏa mãn)

Bảng biến thiên:

x	0		$\frac{5}{4}$		9
$T'(x)$		$-$	0	$+$	
$T(x)$	$\frac{168}{65}$	↘	$\frac{162}{65}$	↗	$\frac{6\sqrt{10}}{5}$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của $T(x)$ nhỏ nhất khi $x = \dfrac{5}{4}$.

$\Rightarrow \min\limits_{x\in(0,9)} T(x)=T\left(\dfrac{5}{4}\right)=\dfrac{162}{65}$

Vậy nồng độ chất độc trong máu thấp nhất là: $\min\limits_{(0,+\infty)} y=50\log\left(\dfrac{162}{65}+2\right)\approx 32,6$

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1 [01_ Tự luận]Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$. Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x=2$ cắt hai đường tiệm cận tại A,B. Tính diện tích tam giác IAB?

Lời giải

Ta có: $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}=x-2+\dfrac{4}{x-1}$

$\lim\limits_{x\to 1^+} y=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}=+\infty$. Do đó đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường $x=1$.

$\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[y-(x-2)\right]=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{4}{x-1}=0$ nên tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình $y=x-2$.

Vì I là giao điểm của tiệm cận đứng $x=1$ và tiệm cận xiên $y=x-2$ của đồ thị hàm số nên $I(1;-1)$.

Xét hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$ có: $y(2)=4,\ y'(2)=-3$.

Phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x=2$ là:

$d: y=-3(x-2)+4\Leftrightarrow y=-3x+10$.

d cắt hai đường tiệm cận tại A,B; Do đó A,B có tọa độ là: $A(1;7),B(3;1)$.

Khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng d là: $d(I,d)=\dfrac{|3.1+1.(-1)-10|}{\sqrt{3^2+1^2}}=\dfrac{4\sqrt{10}}{5}$

$AB=\sqrt{(3-1)^2+(1-7)^2}=2\sqrt{10}$

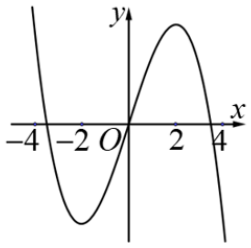
Diện tích tam giác IAB là: $S_{IAB}=\dfrac{1}{2}.AB.d(I,d)=\dfrac{1}{2}.2\sqrt{10}.\dfrac{4\sqrt{10}}{5}=8$.

Câu 2: Giả sử số lượng tế bào của một quần thể nấm men tại môi trường nuôi cấy trong phòng thí nghiệm được mô hình hóa bằng hàm số $P(t)=\dfrac{a}{b+e^{-0,75t}}$ (với $a,b\in\mathbb{R}$), trong đó thời gian t được tính bằng giờ. Đạo hàm của hàm số $y=P(t)$ biểu thị tốc độ sinh trưởng của nấm men (tính bằng tế bào/giờ) tại thời điểm t (giờ). Tại thời điểm ban đầu $t=0$, quần thể có 20 tế bào và tốc độ sinh trưởng là 10 tế bào/giờ. Tìm số lượng tế bào của quần thể nấm men tại thời điểm tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt mức tối đa.

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như vẽ.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-4;\ 2)$. **B.** $(0;\ 4)$.

C. $(-2;\ 0)$. **D.** $(-4;\ 4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f(x)<f(0),\ \forall x\in(-1;\ 1)\setminus\{0\}$ và $f(x)>f(2),\ \forall x\in(1;\ 3)\setminus\{2\}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $x_{CT}=0,\ x_{CD}=2$. **B.** $x_{CT}=2,\ x_{CĐ}=0$. **C.** $x_{CT}=-1,\ x_{CD}=3$. **D.** $x_{CT}=3,\ x_{CD}=-1$.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		1		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$-$	0	$+$	

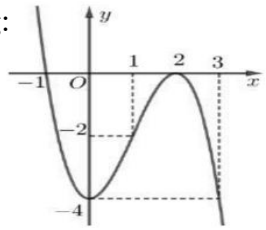
Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-2)^3$, với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;\ 3)$. **B.** $(-1;\ 0)$. **C.** $(0;\ 1)$. **D.** $(-2;\ 0)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;3]$. Giá trị của $M+m$ bằng:



A. $M+m=2$. **B.** $M+m=-4$.

C. $M+m=-3$. **D.** $M+m=1$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

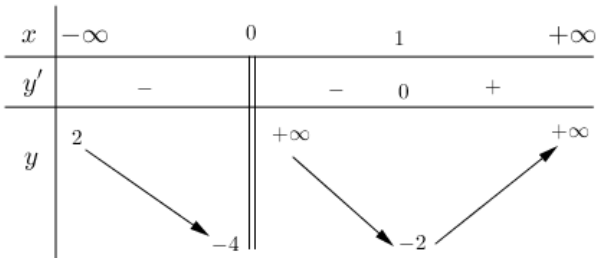
Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $\max\limits_{(-1;1]} f(x)=f(0)$ **B.** $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f(1)$ **C.** $\min\limits_{(-\infty;-1)} f(x)=f(-1)$ **D.** $\min\limits_{(-1;+\infty)} f(x)=f(0)$

Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ là

A. $y=-2$. **B.** $y=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

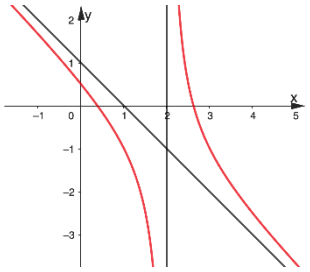
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

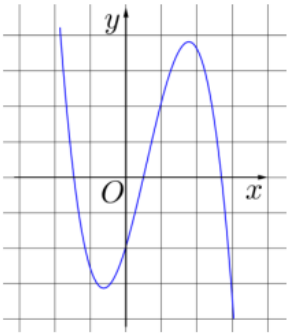
Câu 9: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên ?



A. $y=-x^3+x^2-1$. **B.** $y=\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}$.

C. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. **D.** $y=x^3-3x-1$.

Câu 10: [2D1-5.1-3] Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



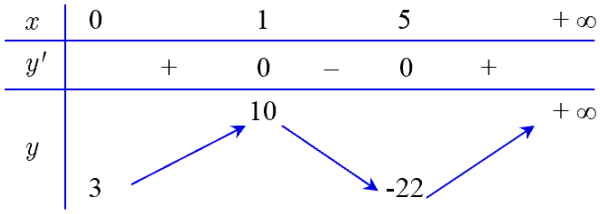
A. $a<0,\ b>0,\ c>0,\ d<0$

B. $a<0,\ b<0,\ c>0,\ d<0$.

C. $a>0,\ b<0,\ c<0,\ d>0$

D. $a<0,\ b>0,\ c<0,\ d<0$.

Câu 11: Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử toạ độ $x(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm $t\geq 0$ (giây) được cho bởi công thức: $x(t)=t^3-9t^2+15t+3$. Bảng biến thiên vận tốc của chất điểm như hình sau:



Trong khoảng thời gian nào sau đây thì chất điểm chuyển động sang phải?

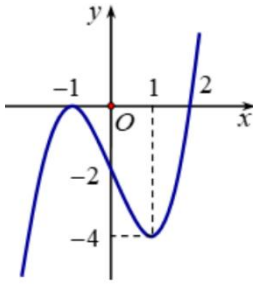
A. $t\in(0;2)$. **B.** $t\in(2;4)$. **C.** $t\in(4;6)$. **D.** $t\in(6;8)$.

Câu 12: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=0{,}025x^2(30-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

A. 24 mg. **B.** 20 mg. **C.** 15 mg. **D.** 10 mg.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ được cho trong hình dưới đây.



a) Tại $x=-1, x=1$ ta có $f'(x)=0$.

b) Trong khoảng $(-1;2)$ ta có $f'(x)<0$.

c) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=-1$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.

Câu 2: Cho đường cong $(C): y=\dfrac{x+3}{x-1}$.

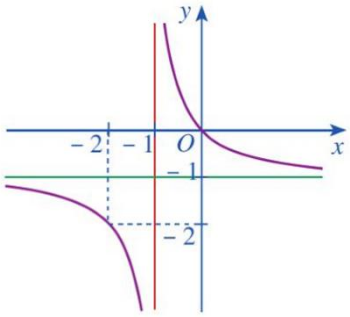
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=1$

c) Tâm đối xứng của (C): $I(1;1)$

d) Biết điểm M thuộc (C) và tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận của (C) một tam giác có chu vi nhỏ nhất. Giả sử chu vi nhỏ nhất đó bằng $a+b\sqrt{c}$ $(a,b,c\in\mathbb{Q})$ thì giá trị của $a+b+c$ bằng 15 .

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y=\dfrac{ax+b}{x+d}$ có đồ thị như hình vẽ:



a) $a>0, d<0$. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $x=0$

b) $y'>0, \forall x\in\mathbb{R}$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên $[-2;+\infty)$ bằng -2.

d) $a=-1, b=0; d=1$.

Câu 4: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t)=\dfrac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người).

a) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.

b) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 23 nghìn người.

c) Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên $[0;+\infty)$ vậy hàm số đồng biến trên $(0;+\infty)$.

d) Đạo hàm của hàm số $f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1998 thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm.

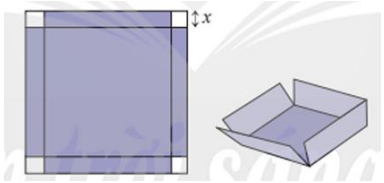
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. .

Câu 1: Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+4x-1}{x-1}$

Câu 2: Giả sử tổng chi phí sản xuất x $(0\le x\le 50)$ đơn vị sản phẩm A mỗi ngày tại một nhà máy được cho bởi công thức $C(x)=\dfrac{x^2}{4}+3x+400$ (nghìn đồng) và toàn bộ chúng được bán hết với giá

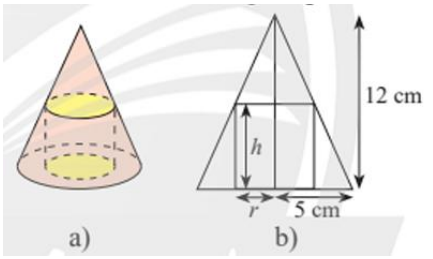
$(900-6x)$ nghìn đồng một sản phẩm. Tìm mức sản lượng (đó là số lượng sản phẩm được sản xuất) để chi phí trung bình tính trên mỗi đơn vị sản phẩm là đạt cực tiểu.

Câu 3: Bạn Việt muốn dùng tấm bìa hình vuông cạnh 6 dm làm một chiếc hộp không nắp, có đáy là hình vuông bằng cách cắt bỏ đi 4 hình vuông nhỏ ở bốn góc của tấm bìa (Hình 11).



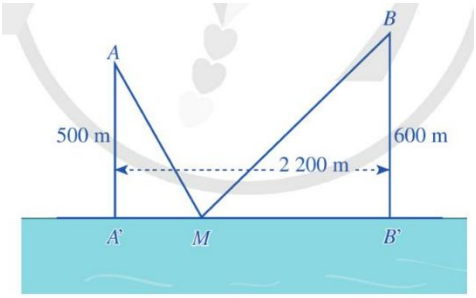
Bạn Việt muốn tìm độ dài cạnh hình vuông cần cắt bỏ để chiếc hộp đạt thể tích lớn nhất. Vậy diện tích cắt bỏ là bao nhiêu. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Câu 4: Cho một hình trụ nội tiếp trong hình nón có chiều cao bằng 12 cm và bán kính đáy bằng 5 cm (Hình 4a). Người ta cắt hình nón, trụ này theo mặt phẳng chứa đường thẳng nối đỉnh và tâm hình tròn đáy của hình nón thì thu được một hình phẳng như Hình 4b. Xác định thể tích lớn nhất của khối trụ?



Câu 5: Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến x phần ăn (x lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức: $\overline{C}(x)=2x-230+\dfrac{7200}{x}$. Tìm số phần ăn sao cho chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất.

Câu 6: Có hai xã A, B cùng ở một bên bờ sông Lam, khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA'=500m, BB'=600m$ và người ta đo được $A'B'=2200m$ (Hình vẽ).



Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông Lam cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí M là nhỏ nhất.

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 trên giấy.

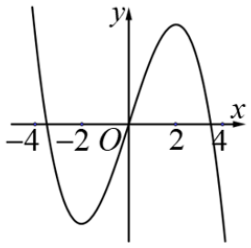
Câu 1: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược kinh doanh một loại xe máy với chi phí mua vào là 27 triệu đồng/chiếc và giá bán ra là 31 triệu đồng/chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe bán ra mỗi năm là 600 chiếc. Nhằm tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Ước tính rằng cứ giảm 1 triệu đồng/chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để thu được lợi nhuận cao nhất?

----------**HẾT**----------

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 5

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như vẽ.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-4;\ 2)$. **B.** $(0;\ 4)$.

C. $(-2;\ 0)$. **D.** $(-4;\ 4)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thoả mãn $f(x)<f(0),\ \forall x\in(-1;\ 1)\setminus\{0\}$ và $f(x)>f(2),\ \forall x\in(1;\ 3)\setminus\{2\}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $x_{CT}=0,\ x_{CD}=2$. **B.** $x_{CT}=2,\ x_{CĐ}=0$. **C.** $x_{CT}=-1,\ x_{CD}=3$. **D.** $x_{CT}=3,\ x_{CD}=-1$.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-2		1		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	‖	$-$	0	$-$	0	$+$	

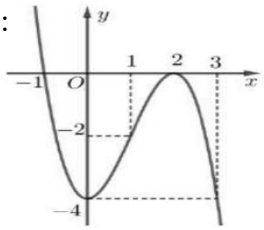
Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$

A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-2)^3$, với mọi $x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;\ 3)$. **B.** $(-1;\ 0)$. **C.** $(0;\ 1)$. **D.** $(-2;\ 0)$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1;3]$. Giá trị của $M+m$ bằng:



A. $M+m=2$. **B.** $M+m=-4$.

C. $M+m=-3$. **D.** $M+m=1$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$-$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

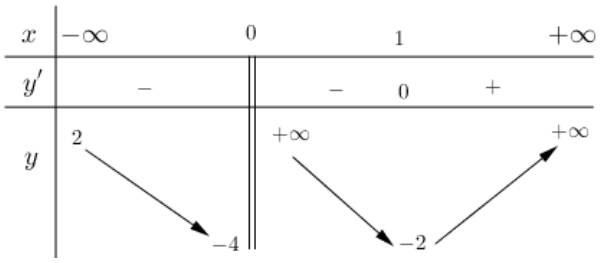
Mệnh đề nào sau đây đúng

A. $\max\limits_{(-1;1]} f(x)=f(0)$ **B.** $\max\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f(1)$ **C.** $\min\limits_{(-\infty;-1)} f(x)=f(-1)$ **D.** $\min\limits_{(-1;+\infty)} f(x)=f(0)$

Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$ là

A. $y=-2$. **B.** $y=1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=2$.

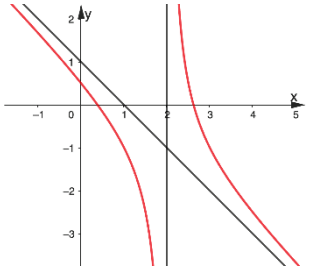
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

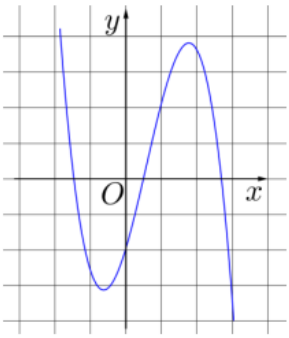
Câu 9: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên ?



A. $y=-x^3+x^2-1$. **B.** $y=\dfrac{-x^2+3x-1}{x-2}$.

C. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$. **D.** $y=x^3-3x-1$.

Câu 10: [2D1-5.1-3] Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



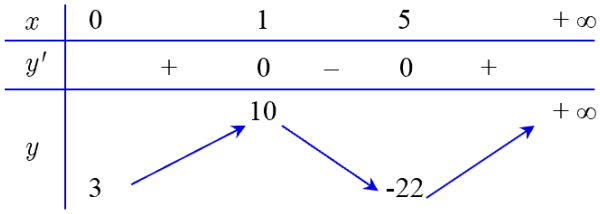
A. $a<0,\ b>0,\ c>0,\ d<0$

B. $a<0,\ b<0,\ c>0,\ d<0$.

C. $a>0,\ b<0,\ c<0,\ d>0$

D. $a<0,\ b>0,\ c<0,\ d<0$.

Câu 11: Xét một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải. Giả sử toạ độ $x(t)$ (mét) của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm $t\ge 0$ (giây) được cho bởi công thức: $x(t)=t^3-9t^2+15t+3$. Bảng biến thiên vận tốc của chất điểm như hình sau:



Trong khoảng thời gian nào sau đây thì chất điểm chuyển động sang phải?

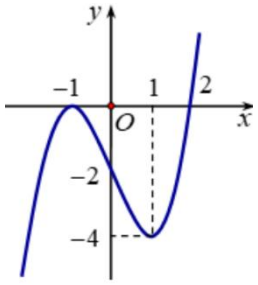
A. $t\in(0;2)$. **B.** $t\in(2;4)$. **C.** $t\in(4;6)$. **D.** $t\in(6;8)$.

Câu 12: Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $G(x)=0{,}025x^2(30-x)$, trong đó x là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân (x được tính bằng miligam). Liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân là bao nhiêu để huyết áp được giảm nhanh nhất?

A. 24 mg. **B.** 20 mg. **C.** 15 mg. **D.** 10 mg.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ được cho trong hình dưới đây.



a) Tại $x=-1, x=1$ ta có $f'(x)=0$.

b) Trong khoảng $(-1;2)$ ta có $f'(x)<0$.

c) Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

d) Hàm số $y=f(x)$ đạt cực đại tại $x=-1$ và đạt cực tiểu tại $x=1$.

Câu 2: Cho đường cong $(C): y=\dfrac{x+3}{x-1}$.

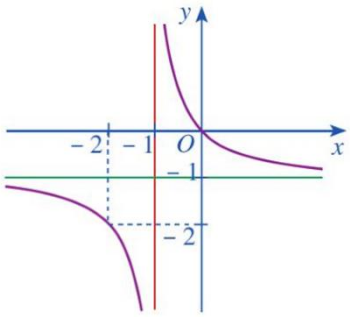
a) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=1$

c) Tâm đối xứng của (C): $I(1;1)$

d) Biết điểm M thuộc (C) và tiếp tuyến của (C) tại M tạo với hai đường tiệm cận của (C) một tam giác có chu vi nhỏ nhất. Giả sử chu vi nhỏ nhất đó bằng $a+b\sqrt{c}$ $(a,b,c\in\mathbb{Q})$ thì giá trị của $a+b+c$ bằng 15.

Câu 3: Cho hàm số bậc ba $y=\dfrac{ax+b}{x+d}$ có đồ thị như hình vẽ:



a) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $x=0$

b) $y'>0, \forall x\in\mathbb{R}$.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên $[-2;+\infty)$ bằng -2.

d) $a=-1, b=0; d=1$.

Câu 4: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức $f(t)=\dfrac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người).

a) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1980 là 18 nghìn người.

b) Số dân của thị trấn vào đầu năm 1995 là 23 nghìn người.

c) Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên $[0;+\infty)$ vậy hàm số đồng biến trên $(0;+\infty)$.

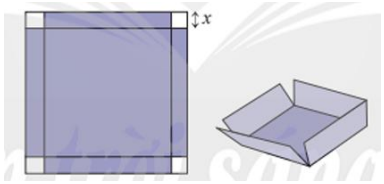
d) Đạo hàm của hàm số $f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1998 thì tốc độ tăng dân số là 0,125 nghìn người/năm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. .

Câu 1: Tìm điểm cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{x^2+4x-1}{x-1}$

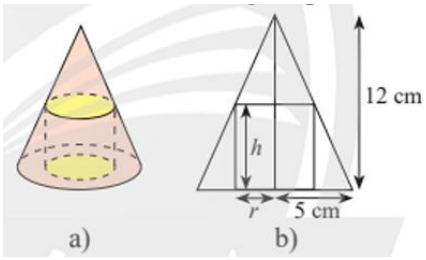
Câu 2: Giả sử tổng chi phí sản xuất x $(0 \le x \le 50)$ đơn vị sản phẩm A mỗi ngày tại một nhà máy được cho bởi công thức $C(x) = \frac{x^2}{4} + 3x + 400$ (nghìn đồng) và toàn bộ chúng được bán hết với giá $(900 - 6x)$ nghìn đồng một sản phẩm. Tìm mức sản lượng (đó là số lượng sản phẩm được sản xuất) để chi phí trung bình tính trên mỗi đơn vị sản phẩm là đạt cực tiểu. ✔ ***Trả lời: 40***

Câu 3: Bạn Việt muốn dùng tấm bìa hình vuông cạnh 6 dm làm một chiếc hộp không nắp, có đáy là hình vuông bằng cách cắt bỏ đi 4 hình vuông nhỏ ở bốn góc của tấm bìa (Hình 11).



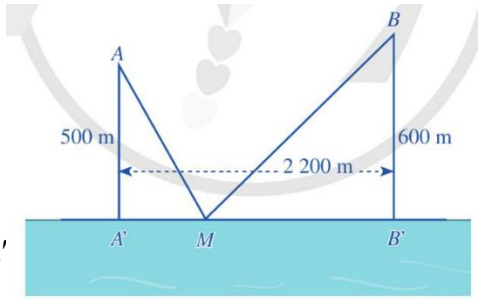
Bạn Việt muốn tìm độ dài cạnh hình vuông cần cắt bỏ để chiếc hộp đạt thể tích lớn nhất. Vậy diện tích cắt bỏ là bao nhiêu. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.)

Câu 4: Cho một hình trụ nội tiếp trong hình nón có chiều cao bằng 12 cm và bán kính đáy bằng 5 cm (Hình 4a). Người ta cắt hình nón, trụ này theo mặt phẳng chứa đường thẳng nối đỉnh và tâm hình tròn đáy của hình nón thì thu được một hình phẳng như Hình 4b. Xác định thể tích lớn nhất của khối trụ?



Câu 5: Trong một nhà hàng, mỗi tuần để chế biến x phần ăn (x lấy giá trị trong khoảng từ 30 đến 120) thì chi phí trung bình (đơn vị: nghìn đồng) của một phần ăn được cho bởi công thức: $\bar{C}(x) = 2x - 230 + \frac{7200}{x}$. Tìm số phần ăn sao cho chi phí trung bình của một phần ăn là thấp nhất.

Câu 6: Có hai xã A, B cùng ở một bên bờ sông Lam, khoảng cách từ hai xã đó đến bờ sông lần lượt là $AA' = 500m, BB' = 600m$ và người ta đo được $A'B' = 2200m$ (Hình vẽ).



Các kĩ sư muốn xây một trạm cung cấp nước sạch nằm bên bờ sông Lam cho người dân hai xã. Để tiết kiệm chi phí, các kĩ sư cần phải chọn vị trí M của trạm cung cấp nước sạch đó trên đoạn A' mét sao cho tổng khoảng cách từ hai xã đến vị trí M là nhỏ nhất.

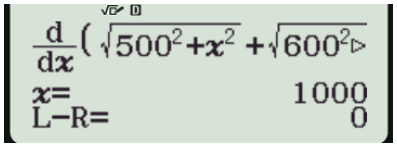
Giải

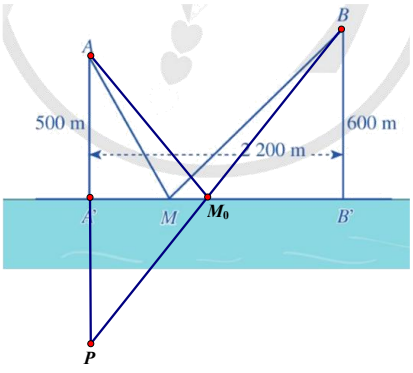
Cách 1: Đặt $A'M = x$

Khi đó

$MA + MB = \sqrt{500^2 + x^2} + \sqrt{600^2 + (2200 - x)^2} = f(x)$

Dùng MTCT:





Cách 2: Gọi P là điểm đối xứng với A qua $A'B'$.

Ta có $MA = MP$.

Do đó $MA + MB = PM + MB \ge PB$ =không đổi.

Dấu "=" xảy ra khi $M \equiv M_0$.

Vậy $MA + MB$ nhỏ nhất khi $M \equiv M_0$.

Hai tam giác $M_0A'P$ và $M_0B'B$ đồng dạng $\Rightarrow \frac{M_0A'}{M_0B'} = \frac{A'P}{BB'} = \frac{500}{600} = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow M_0A' = \frac{5}{11}A'B' = \frac{5}{11}.2200 = 1000$

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 trên giấy.

Câu 1: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung chiến lược kinh doanh một loại xe máy với chi phí mua vào là 27 triệu đồng/chiếc và giá bán ra là 31 triệu đồng/chiếc. Với giá bán này thì số lượng xe bán ra mỗi năm là 600 chiếc. Nhằm tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Ước tính rằng cứ giảm 1 triệu đồng/chiếc thì số lượng xe bán ra trong một năm tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để thu được lợi nhuận cao nhất?

ĐS: 30,5

----------HẾT----------

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 12
ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

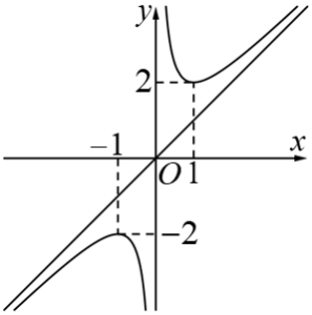
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(-\infty;2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như *Hình vẽ.*

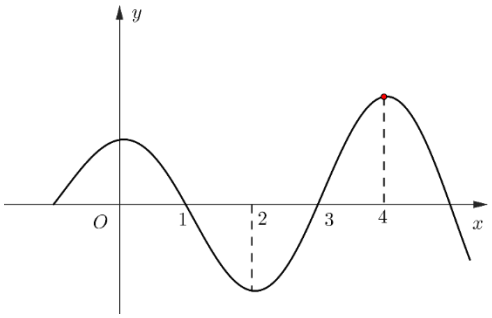


Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $y_{CT}=1,\ y_{CD}=2$. **B.** $y_{CT}=2,\ y_{CD}=-1$.

C. $y_{CT}=-2,\ y_{CD}=2$. **D.** $y_{CT}=2,\ y_{CĐ}=-2$.

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Điểm nào sau đây là điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$?

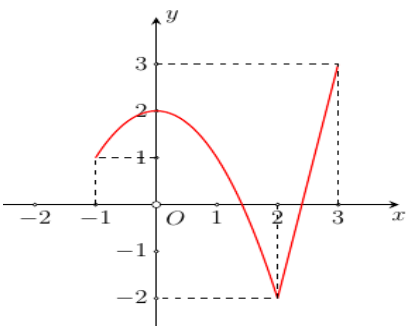


A. $x=4$. **B.** $x=3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f(x)=x^2(x^2-1)(x+4)^3,\ \forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

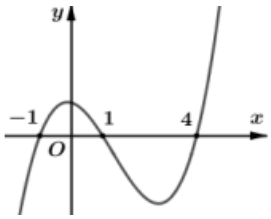
Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$ bằng



A. 3. **B.** 2.

C. 0. **D.** 1.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $y=f'(x)$ như hình vẽ bên dưới



Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;4]$ bằng

A. $f(0)$. **B.** $f(-1)$.

C. $f(4)$. **D.** $f(1)$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

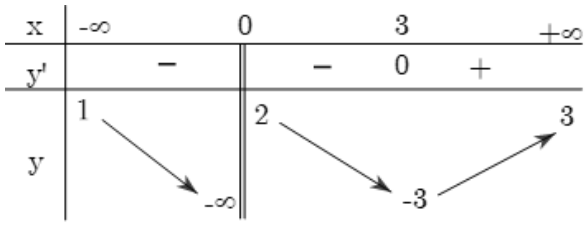
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=1$ và $x=-1$

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=1$ và $y=-1$

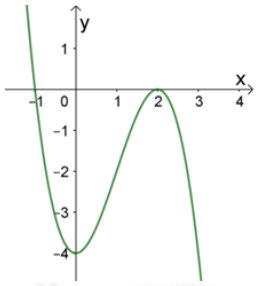
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có báng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

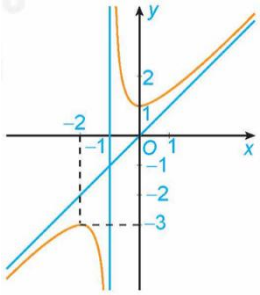
Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x}$. **B.** $y=x^3+3x^2-4$.

C. $y=-x^3+3x-4$. **D.** $y=-x^3+3x^2-4$.

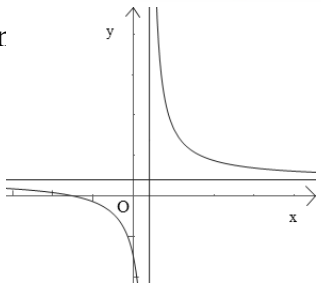
Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=x-\dfrac{1}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

C. $y=\dfrac{x^2-x+1}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$.

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{a-1\ x+b}{c-1\ x+d}$, $d<0$ có đồ thị như hình trên



Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $a>1,b>0,c<1$. **B.** $a>1,b<0,c>1$.

C. $a<1,b>0,c<1$. **D.** $a>1,b>0,c>1$.

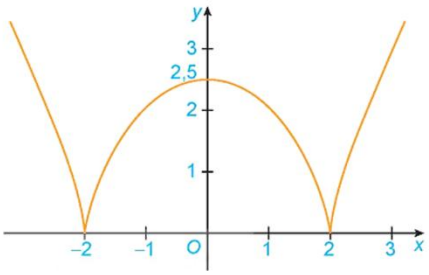
Câu 10: Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó là $C(x)=27900+100x-1,5x^2+0,025x^3$. Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là

A. $C'(x)=28000-3x+0,075x^2$. **B.** $C'(x)=100-3x+0,075x^2$.

C. $C'(x)=100+3x+0,075x^2$. **D.** $C'(x)=28000+3x+0,075x^2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị sau:



a) Hàm số đồng biến trên $(-2;2)$

b) Hàm số $f(x)$ có 3 điểm cực trị.

c) Điểm $M(2,5;0)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số $f(x)$.

d) $f'(x)\geq 0, \forall x\in\mathbb{R}$.

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+2}$.

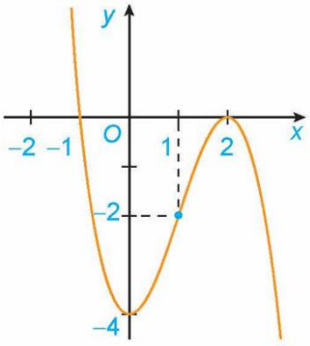
a) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y=x-4$

b) Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.

c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

d) Tích khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ đến hai tiệm cần bằng 5.

Câu 3.: Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ:



a) $a>0, d<0$.

b) Trên $(1;+\infty)$ hàm số không có giá trị lớn nhất

c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

d) $a=-1, b=3; c=0; d=-4$.

Câu 4: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $(1\leq x\leq 18)$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí $C(x)=x^3-3x^2-20x+500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa.

a) Biểu thức tính $B(x)$ theo x là $B(x)=220x$ (nghìn đồng).

b) Biểu thức tính $L(x)$ theo x là $L(x)=-x^3+3x^2+220x-500$ (nghìn đồng).

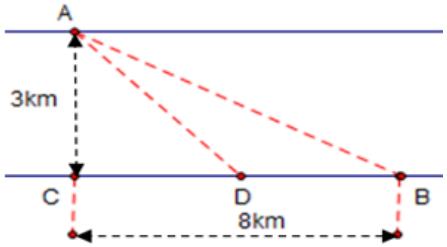
c) Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 10 mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa.

d) Lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm có thể đạt được là 1000 nghìn đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. .

Câu 1: Tìm cực tiểu của hàm số $y=x^3+3x^2-9x$.

Câu 2: Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC = 3$km, $BC = 8$km và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

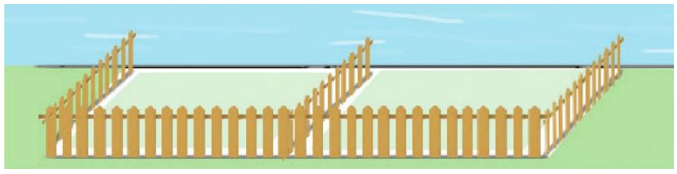


Câu 3: Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút ($t \geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả thể hiện dưới dạng số thập phân).

Câu 4: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t) = -t^3 + 45t^2 + 600t$, $t \in \mathbb{N}$, $t \leq 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200?

Câu 5: Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là 384 cm^2. Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3 cm, để lề trái và lề phải đều là 2 cm. Phần còn lại của trang sách được in chữ. Kích thước tối ưu của trang sách là bao nhiêu để phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất?

Câu 6: Một người nông dân có $15{,}000{,}000$ đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (*Hình vẽ*). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là $60{,}000$ đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là $50{,}000$ đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 trên giấy.

Câu 1: Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

----------HẾT----------

LỜI GIẢI ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

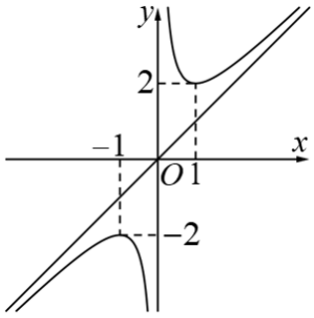
Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(0;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** $(-\infty;2)$.

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như *Hình vẽ.*

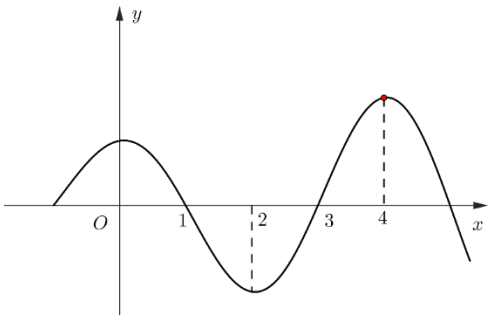


Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $y_{CT}=1,\ y_{CD}=2.$ **B.** $y_{CT}=2,\ y_{CD}=-1.$

C. $y_{CT}=-2,\ y_{CD}=2.$ **D.** $y_{CT}=2,\ y_{CĐ}=-2.$

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$, hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị là đường cong như hình bên dưới. Điểm nào sau đây là điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$?

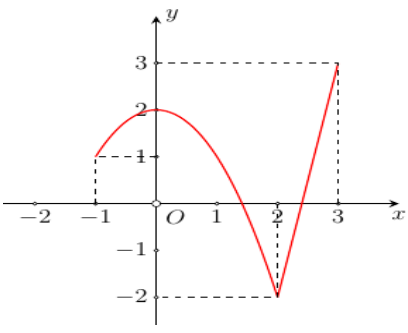


A. $x=4$. **B.** $x=3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x^2-1)(x+4)^3,\ \forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số $f(x)$ là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

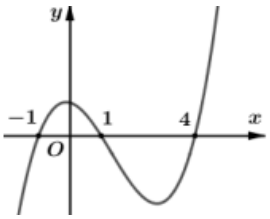
Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$ bằng



A. 3. **B.** 2.

C. 0. **D.** 1.

Câu 6: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của đạo hàm $y=f'(x)$ như hình vẽ bên dưới



Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-1;4]$ bằng

A. $f(0)$. **B.** $f(-1)$. **C.** $f(4)$. **D.** $f(1)$.

Câu 7: Cho hàm số $y=f(x)$ có $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ và $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-1$. Khẳng định nào sau đây đúng?

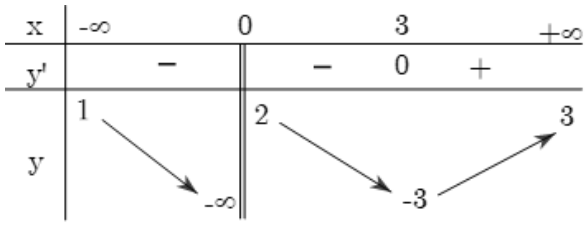
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x=1$ và $x=-1$

B. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.

C. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.

D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=1$ và $y=-1$

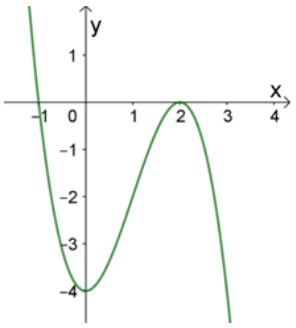
Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có báng biến thiên như sau:



Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là:

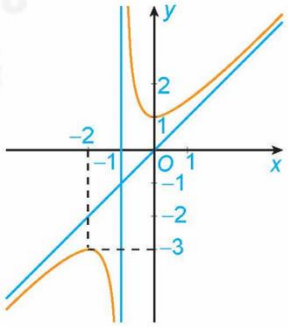
A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 9: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x-1}{x}$. **B.** $y=x^3+3x^2-4$. **C.** $y=-x^3+3x-4$. **D.** $y=-x^3+3x^2-4$.

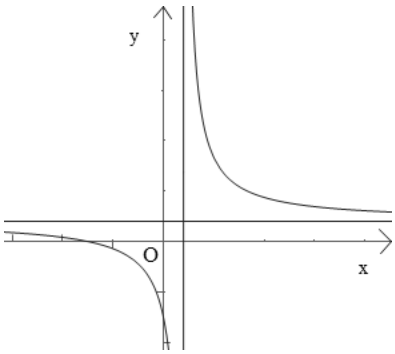
Câu 10: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=x-\dfrac{1}{x+1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

C. $y=\dfrac{x^2-x+1}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$.

Câu 11: Cho hàm số $y=\dfrac{a-1\ x+b}{c-1\ x+d}$, $d<0$ có đồ thị như hình trên.



Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $a>1,b>0,c<1$. **B.** $a>1,b<0,c>1$.

C. $a<1,b>0,c<1$. **D.** $a>1,b>0,c>1$.

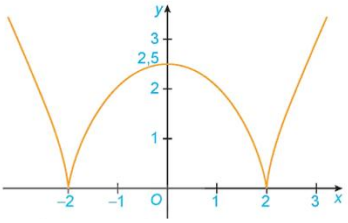
Câu 12: Giả sử chi phí (tính bằng trăm nghìn đồng) để sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó là $C(x)=27900+100x-1,5x^2+0,025x^3$. Khi đó hàm chi phí biên tương ứng là

A. $C'(x)=28000-3x+0,075x^2$. **B.** $C'(x)=100-3x+0,075x^2$.

C. $C'(x)=100+3x+0,075x^2$. **D.** $C'(x)=28000+3x+0,075x^2$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị sau:



a) Hàm số đồng biến trên $(-2;2)$

b) Hàm số $f(x)$ có 3 điểm cực trị.

c) Điểm $M(2,5;0)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số $f(x)$.

d) $f'(x)\geq 0,\forall x\in\mathbb{R}$.

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+2}$ có đồ thị (C)

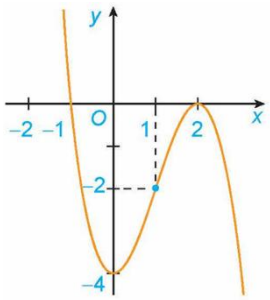
a) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y=x-4$

b) Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.

c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

d) Tích khoảng cách từ 1 điểm bất kỳ trên (C) đến hai tiệm cận bằng 5.

Câu 3.: Cho hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ:



a) $a>0,d<0$.

b) Trên $(1;+\infty)$ hàm số không có giá trị lớn nhất

c) Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.

d) $a=-1,b=3;c=0;d=-4$.

Câu 4: Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm sản xuất mỗi ngày được x mét vải lụa $(1\leq x\leq 18)$. Tổng chi phí sản xuất x mét vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí $C(x)=x^3-3x^2-20x+500$. Giả sử hộ làm nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220

nghìn đồng/mét. Gọi $B(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được khi bán x mét vải lụa.

a) Biểu thức tính $B(x)$ theo x là $B(x)=220x$ (nghìn đồng).

b) Biểu thức tính $L(x)$ theo x là $L(x)=-x^3+3x^2+220x-500$ (nghìn đồng).

c) Hộ làm nghề dệt này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày 10 mét vải lụa để thu được lợi nhuận tối đa.

d) Lợi nhuận tối đa của hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm có thể đạt được là 1000 nghìn đồng.

Giải:

Doanh thu khi bán x (mét) vải là $B(x)=220x$

Lợi nhuận $L(x)=220x-(x^3-3x^2-20x+500)=-x^3+3x^2+240x-500$

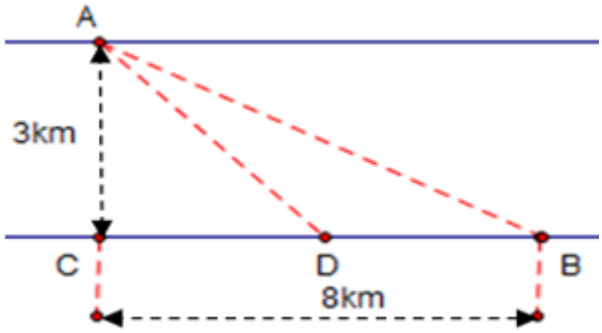
$L'(x)=-3x^2+6x+220=0\Leftrightarrow x=10$

L(x) lớn nhất khi $x=10$ và $L(10)=1200$ nghìn đồng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

Câu 1: Tìm cực tiểu của hàm số $y=x^3+3x^2-9x$.

Câu 2: Anh An muốn di chuyển từ vị trí A đến điểm B càng nhanh càng tốt *(như hình vẽ)*. Để di chuyển từ vị trí A đến điểm B anh An có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B, hay có thể chèo thuyền trực tiếp đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D nằm giữa B và C sau đó chạy đến B. Biết anh ấy có thể chèo thuyền với vận tốc 6km/h, chạy với vận tốc 8km/h, $AC=3$km, $BC=8$km và vận tốc dòng nước là không đáng kể so với vận tốc chèo thuyền của anh An. Tìm khoảng thời gian nhanh nhất *(đơn vị: giờ)* để anh An đến B (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải

Trả lời: 1,33

Đặt $CD=x\ (km)$ $(0\le x\le 8)$, $AD=\sqrt{9+x^2}$

Giả sử để đi từ A đến B anh An bơi thuyền từ A tới D sau đó chạy đến B.

Thời gian bơi thuyền từ A tới D là: $\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{6}$, thời gian đi từ D tới B là: $\dfrac{8-x}{8}$.

Tổng thời gian là: $f(x)=\dfrac{\sqrt{9+x^2}}{6}+\dfrac{8-x}{8}$;

$f'(x)=\dfrac{x}{6\sqrt{9+x^2}}-\dfrac{1}{8}$; $f'(x)=0\Leftrightarrow x=\dfrac{9}{\sqrt{7}}\in[0;8]$.

x	0		$\dfrac{9}{\sqrt{7}}$		8
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$\dfrac{3}{2}$	$\searrow$	$1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}$	$\nearrow$	$\dfrac{\sqrt{73}}{6}$

Từ bảng biến thiên, ta có $\min\limits_{[0;8]} f(x)=1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}$.

Vậy thời gian nhanh nhất để anh An đi từ A đến B là $1+\dfrac{\sqrt{7}}{8}\approx 1,33$.

Câu 3: Một bể ban đầu chứa 150 lít nước. Sau đó, cứ mỗi phút người ta bơm thêm 50 lít nước, đồng thời cho vào bể 20 gam chất khử trùng (hòa tan). Đặt $f(t)$ gam/lít là nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút ($t\geq 0$), biết rằng sau khi khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(t)$, ta thấy giá trị $f(t)$ tăng theo t nhưng không vượt ngưỡng p gam/lít. Tìm số p (kết quả thể hiện dưới dạng số thập phân).

Giải

Sau t phút bơm thì lượng nước trong bễ là $150+50t$ và chất khử trùng là $20t$.

Nồng độ chất khử trùng trong bể sau t phút bơm là $f(t)=\dfrac{20t}{150+50t}$

Ta có: $f'(t)=\dfrac{300}{(150+50t)^2}>0$ suy ra $f(t)$ tăng và $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t)=\dfrac{20t}{150+50t}=0,4$

Vậy tăng nhưng không vượt quá $0,4$

Câu 4: Sau khi phát hiện một dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày phát hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là $f(t)=-t^3+45t^2+600t$, $t\in\mathbb{N}$, $t\leq 30$. Nếu coi $f(t)$ là hàm số xác định trên đoạn $[0;30]$ thì $f'(t)$ được xem là tốc độ truyền bệnh (người/ngày) tại thời điểm t. Trong 30 ngày đầu tiên, có bao nhiêu ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200?

Lời giải

Đáp số: 9.

Ta có $f(t)=-t^3+45t^2+600t\Rightarrow f'(t)=-3t^2+90t+600$.

Tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200 nên

$f'(t)>1200 \Leftrightarrow -3t^2+90t+600>1200 \Leftrightarrow -3t^2+90t-600>0 \Leftrightarrow 10<t<20$.

Vậy có 9 ngày tốc độ truyền bệnh lớn hơn 1200.

Câu 5: Một trang sách có dạng hình chữ nhật với diện tích là $384\ \text{cm}^2$. Sau khi để lề trên và lề dưới đều là 3 cm, để lề trái và lề phải đều là 2 cm. Phần còn lại của trang sách được in chữ. Kích thước tối ưu của trang sách là bao nhiêu để phần in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất?

Gọi x (cm) là chiều rộng của trang sách. Khi đó, chiều dài của trang sách là $\dfrac{384}{x}$ (cm).

Sau khi để lề thì phần in chữ có dạng hình chữ nhật có chiều rộng là $(x-4)$ (cm) và chiều dài là $\dfrac{384}{x}-6$ (cm).

Rõ ràng, x phải thỏa mãn điều kiện $4<x<64$.

Diện tích phần in chữ trên trang sách là $S(x)=(x-4)\left(\dfrac{384}{x}-6\right)=\dfrac{-6x^2+408x-1536}{x},(\text{cm}^2)$.

Xét hàm số $S(x)=\dfrac{-6x^2+408x-1536}{x}$ với $x\in(4;64)$.

Ta có $S'(x)=\dfrac{-6x^2+1536}{x^2}$.

Suy ra $S'(x)=0 \Leftrightarrow -6x^2+1536=0 \Leftrightarrow x=-16$ ho?c $x=16$.

Khi đó trên khoảng $(4;64)$, $S'(x)=0$ khi $x=16$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau:

x	4		16		64
S'(x)		+	0	–	
S(x)	0	↗	216	↘	0

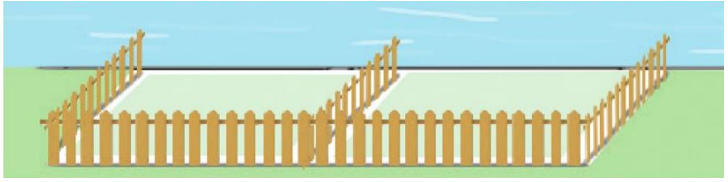
Căn cứ vào bảng biến thiên, ta thấy:

Trên khoảng $(4;64)$, hàm số $S(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 216 tại $x=16$.

Khi đó $\dfrac{384}{16}=24$.

Vậy kích thước tối ưu của trang sách là 16×24 (cm), thì in chữ trên trang sách có diện tích lớn nhất.

Câu 6: Một người nông dân có $15{,}000{,}000$ đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (*Hình vẽ*). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là $60{,}000$ đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là $50{,}000$ đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Giả sử chiều dài từng mặt của ba mặt hàng rào song song nhau là x (m).

Chi phí để làm ba mặt hàng rào song song là:
$3 \cdot x \cdot 50,000 = 150,000x$ (đồng).

Chi phí để làm mặt hàng rào song song với bờ sông là:
$15,000,000 - 150,000x$ (đồng).

Chiều dài của mặt hàng rào song song với bờ sông là
$\frac{15,000,000 - 150,000x}{60,000} = \frac{1500 - 15x}{6}$, (m).

Rõ ràng, x phải thỏa mãn điều kiện $0 < x < 100$.

Giả sử diện tích hàng rào không đáng kể, khi đó diện tích hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào là
$S(x) = \frac{x(1500 - 15x)}{6} = \frac{-15x^2 + 1500x}{6}$, ($m^2$).

Xét hàm số $S'(x) = \frac{-15x^2 + 1500x}{6}$ v?i $x \in (0;100)$.

Ta có $S'(x) = -\frac{15}{3}x + \frac{1500}{6}$.

Trên khoảng $(0;100)$, $S'(x) = 0$ khi $x = 50$.

Bảng biến thiên của hàm số $S(x)$ như sau:

Căn cứ bảng biến thiên, ta thấy: Trên khoảng (0; 100), hàm số S(x) đạt giá trị lớn nhất bằng 6 250 tại x = 50. Vậy diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào là 6 250 m^2.

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 trên giấy.

Câu 1: Một công ty kinh doanh bất động sản có 20 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng/1 tháng thì tất cả các căn hộ đều có người thuê. Nhưng cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm 200 nghìn đồng/1 tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi công ty nên cho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu tiền một tháng để tổng số tiền thu được là lớn nhất?

Giải

Gọi $p(x)$ (nghìn đồng) là giá của một căn hộ nếu cho thuê x căn hộ.

Theo giả thiết, tốc độ thay đổi của x là $\Delta x = -1$; tốc độ thay đổi của $p(x)$ là $\Delta p = -200$

Ta có: $\frac{\Delta p}{\Delta x} = \frac{+200}{-1} = -200$

Do đó $p(x)$ là hàm tuyến tính bậc nhất có hệ số góc -200.

Vậy $p(x)$ có dạng $p(x) = -200x + b$.

Theo giả thiết khi $p = 2000$ thì $x = 20$. Do đó $2000 = -200.20 + b \Rightarrow b = 6000$.

Vậy $p = -200x + 6000$.

Hàm doanh thu từ tiền bán vé là $R(x) = -200x^2 + 6000x$

R đạt giá trị lớn nhất khi $x = -\frac{b}{2a} = \frac{6000}{400} = 15$

$p(15)=3000$. Vậy giá 3000 nghìn/ vé thì doanh thu bán vé là lớn nhất.

Câu 2: Giám đốc một rạp chiếu phim đang phân vân trong việc xác định mức giá vé xem phim tại rạp của ông. Theo những ghi chép của mình, ông ta xác định được rằng: nếu giá vé xem phim là 70 nghìn đồng/vé thì trung bình có 1000 người đến xem. Nhưng nếu tăng thêm mỗi 5 nghìn đồng/vé thì sẽ mất 100 khách hàng, hoặc giảm đi mỗi 5 nghìn đồng/vé thì sẽ có thêm 100 khách hàng. Biết rằng, trung bình mỗi khách hàng còn đem lại 10 nghìn đồng lợi nhuận cho rạp trong các dịch vụ đi kèm. Hãy giúp giám đốc rạp phim này xác định xem cần tính giá vé là bao nhiêu để rạp phim có thu nhập lớn nhất (đơn vị: nghìn đồng).

Lời giải

Gọi $p(x)$ (nghìn đồng) là giá vé nếu bán được x vé.

Theo giả thiết, tốc độ thay đổi của x là $\Delta x=\mp 100$; tốc độ thay đổi của $p(x)$ là $\Delta p=\pm 5$

Ta có: $\dfrac{\Delta p}{\Delta x}=\dfrac{\pm 5}{\mp 100}=-\dfrac{1}{20}$

Do đó $p(x)$ là hàm tuyến tính bậc nhất có hệ số góc $-\dfrac{1}{20}$.

Vậy $p(x)$ có dạng $p(x)=-\dfrac{1}{20}x+b$.

Theo giả thiết khi $p=70$ thì $x=1000$. Do đó $70=-\dfrac{1}{20}.1000+b\Rightarrow b=120$.

Vậy $p=-\dfrac{1}{20}x+120$.

Hàm doanh thu từ tiền bán vé là $R(x)=xp(x)+10x=-\dfrac{1}{20}x^2+120x+10x=-\dfrac{1}{20}x^2+130x$

R đạt giá trị lớn nhất khi $x=-\dfrac{b}{2a}=\dfrac{130}{2\dfrac{1}{20}}=1300$

$p(1300)=55$. Vậy giá 55 nghìn/ vé thì thu nhập lớn nhất.

Cách khác : Gọi x là số lần **tăng (nếu x>0) hoặc giảm (nếu x<0) mỗi 5 nghìn đồng** so với mức 70 (tức là mỗi bước là 5 nghìn).

- Giá vé (đơn vị: nghìn đồng) là $p=70+5x$.
- Số khách trung bình là $N=1000-100x$.
- Ngoài tiền vé, mỗi khách đem lại (10) (nghìn đồng) lợi nhuận dịch vụ; vậy **tổng thu nhập** (vé + dịch vụ) trên một ngày là

$R(x)=\big(p+10\big)\cdot N=(70+5x+10)(1000-100x)=(80+5x)(1000-100x).$

Ta khai triển: $R(x)=(80+5x)(1000-100x)=80000-3000x-500x^2.$

Đây là một parabol hệ số x^2 âm, nên cực đại tại đỉnh: $x_v=\dfrac{-b}{2a}=\dfrac{-(-3000)}{2(-500)}=\dfrac{3000}{-1000}=-3.$

Vậy $x=-3$ (tức **giảm 3 bước → giảm** $3\cdot 5=15$ **nghìn đồng** so với 70) cho cực đại.

- Giá vé tối ưu: $p=70+5(-3)=70-15=55$ (nghìn đồng/vé).
- Số khách lúc đó: $N=1000-100(-3)=1300$.
- Thu nhập tối đa: $55+10)\cdot 1300=65\cdot 1300=84500$ (nghìn đồng) $=84,500$ nghìn đồng $=84,500,000$ đồng.

Kết luận: nên bán vé **55 nghìn đồng/vé** để đạt thu nhập lớn nhất; thu nhập tối đa là **84.500 (nghìn đồng)**.

----------**HẾT**----------